

Gabriel Silveira de Azevedo
Mateus Carvalho Costa Nogueira

**Desenvolvimento de uma API RESTful para
captação e recomendação de potenciais
doadores de sangue utilizando Domain Driven
Design (DDD)**

Campos dos Goytacazes

2026

Gabriel Silveira de Azevedo
Mateus Carvalho Costa Nogueira

**Desenvolvimento de uma API RESTful para captação e
recomendação de potenciais doadores de sangue
utilizando Domain Driven Design (DDD)**

Monografia apresentada ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
como parte das exigências para a conclusão do
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informa-
ção.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
Campus Campos Centro
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

Orientador: Mark Douglas Azevedo Jacyntho

Campos dos Goytacazes
2026

Gabriel Silveira de Azevedo
Mateus Carvalho Costa Nogueira

Desenvolvimento de uma API RESTful para captação e recomendação de potenciais doadores de sangue utilizando Domain Driven Design (DDD)

Monografia apresentada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense como parte das exigências para a conclusão do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Trabalho aprovado. Campos dos Goytacazes, _____ de _____ de 2026.

Mark Douglas Azevedo Jacyntho
Orientador

Membro Titular 1
Avaliador

Membro Titular 2
Avaliador

Lista de abreviaturas e siglas

API	Application Programming Interface
DDD	Domain Driven Design
FIFO	First In, First Out
JWT	JSON Web Token
LTS	Long Term Support
NoSQL	Not Only SQL
OMS	Organização Mundial da Saúde
OO	Orientação a Objetos
OPAS	Organização Pan-Americana da Saúde
REST	Representational State Transfer
SOLID	Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion
TIC	Tecnologias da Informação e Comunicação
UML	Unified Modeling Language

Lista de ilustrações

Figura 1 – Distribuição de artigos por ano	24
Figura 2 – Distribuição de artigos por país	24
Figura 3 – Diagrama de processos do desenvolvimento do TCC	29
Figura 4 – Diagrama de processos do Desenvolvimento da API	30
Figura 5 – Diagrama de caso de uso de acesso e perfis base	37
Figura 6 – Diagrama de caso de uso de requisitante	38
Figura 7 – Diagrama de caso de uso de doador	39
Figura 8 – Diagrama conceitual dos participantes	41
Figura 9 – Diagrama conceitual do processo de doação	42
Figura 10 – Diagrama de implementação: agregado DonationRequest	43
Figura 11 – Diagrama de implementação: agregado Donation	44
Figura 12 – Cenário ilustrativo de alocação contínua restrita por teto proporcional	63

Lista de tabelas

Tabela 1 – Classificação das palavras-chave	22
Tabela 2 – Expressão de busca usada no Scopus	23
Tabela 3 – Critérios de inclusão e exclusão	23
Tabela 4 – Lista de artigos selecionados	25
Tabela 5 – Requisitos funcionais	34
Tabela 6 – Requisitos não funcionais	35
Tabela 7 – Lista de casos de uso	36
Tabela 8 – Especificação dos casos de uso críticos	40
Tabela 9 – Entidades e suas responsabilidades	46
Tabela 10 – Composição da suíte de testes automatizados	77
Tabela 11 – Resultado da execução da suíte automatizada	78

Resumo

A transfusão sanguínea é essencial em emergências, cirurgias e tratamentos crônicos. No Brasil, contudo, a captação de doadores permanece aquém da demanda: a Organização Mundial da Saúde registra 32,6 doações por mil habitantes em países de alta renda, frente a 15,1 em países de renda média-alta, e, mesmo quando se atinge o mínimo de 1% da população doadora, a oferta não supre a necessidade real dos bancos. Na prática, pedidos extraordinários circulam em redes sociais e as ferramentas atuais de divulgação são genéricas, sem um mecanismo sistemático que aproxime requisitantes e doadores por compatibilidade, o que alonga o tempo para localizar candidatos adequados e reduz a conversão em doações efetivas.

O desenvolvimento de uma API RESTful responsável pelo controle de doações busca responder a esse cenário. Este trabalho apresenta como vantagens a recomendação de solicitações compatíveis — considerando tipagem sanguínea e proximidade geográfica —, a identificação de doadores elegíveis para notificação e uma arquitetura robusta, estruturada e escalável. O sistema foi desenvolvido sob abordagem qualitativa, exploratória-descritiva, com mapeamento sistemático da literatura e modelagem do domínio da doação sanguínea. Utilizou tecnologias Java 17, Spring Boot, MongoDB e autenticação JWT, além de *Domain-Driven Design* e princípios SOLID. Como resultados, foram obtidos o gerenciamento de solicitações e doações disponibilizados via API, a recomendação dirigida entre oferta e demanda e uma suíte de 156 testes automatizados executados com 100% de sucesso. Após avaliados os resultados, percebeu-se que as regras de compatibilidade, elegibilidade, recomendação e alocação de doações às metas coincidem com o comportamento esperado, e que a organização em camadas favorece a manutenibilidade da solução.

Palavras-chave: doação de sangue; API RESTful; Domain-Driven Design; recomendação de solicitações; engenharia de software.

Abstract

Blood transfusion is essential in emergencies, surgeries and chronic treatments. In Brazil, however, donor recruitment still falls short of demand: the World Health Organization reports 32.6 donations per thousand inhabitants in high-income countries, compared with 15.1 in upper-middle-income countries, and even when the 1% minimum of the population as donors is met, supply does not cover the actual need of blood banks. In practice, extraordinary requests circulate on social media and current dissemination tools remain generic, without a systematic mechanism that matches requesters and donors by compatibility, which lengthens the time to locate suitable candidates and reduces conversion into actual donations.

The development of an RESTful API responsible for controlling donations addresses this scenario. This work presents as advantages the recommendation of compatible requests — considering blood type and geographic proximity —, the identification of eligible donors for notification, and a robust, structured and scalable architecture. The system was developed under a qualitative, exploratory-descriptive approach, with a systematic literature mapping and blood-donation domain modeling. It used Java 17, Spring Boot, MongoDB and JWT authentication, as well as Domain-Driven Design and SOLID principles. As results, the management of requests and donations was achieved through a RESTful API, directed matching between supply and demand, and a suite of 156 automated tests executed with 100% success were obtained. After the results were evaluated, it was observed that the rules of compatibility, eligibility, recommendation and allocation of donations to request goals match the expected behavior, and that the layered organization favors the maintainability of the solution.

Keywords: blood donation; API RESTful; Domain-Driven Design; request recommendation; software engineering.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Problema e contexto	11
1.2	Objetivos	12
1.3	Justificativa	12
1.4	Organização da monografia	13
2	REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1	Orientação a Objetos	14
2.1.1	Abstração	14
2.1.2	Encapsulamento	15
2.1.3	Herança	15
2.1.4	Polimorfismo	16
2.2	Princípios SOLID	16
2.2.1	<i>Single Responsibility Principle</i> (SRP)	17
2.2.2	<i>Open/Closed Principle</i> (OCP)	17
2.2.3	<i>Liskov Substitution Principle</i> (LSP)	17
2.2.4	<i>Interface Segregation Principle</i> (ISP)	18
2.2.5	<i>Dependency Inversion Principle</i> (DIP)	18
2.3	<i>Domain-Driven Design</i> (DDD)	18
2.3.1	Padrões de <i>design</i> estratégico	19
2.3.2	Padrões de <i>design</i> tático	19
2.3.3	Arquitetura e isolamento do domínio	20
3	TRABALHOS RELACIONADOS	21
3.1	Protocolo de pesquisa	21
3.1.1	Objetivo e questões de pesquisa	21
3.1.2	Instrumentos	22
3.1.3	Critérios de seleção e procedimentos	22
3.2	Caracterização da pesquisa	23
3.3	Resultados e discussões	25
3.4	Considerações	26
4	MÉTODOS E RECURSOS	28
4.1	Visão geral	28
4.2	Instrumentos e ferramentas	31
4.2.1	Pesquisa exploratória-descritiva	31

4.2.2	Desenvolvimento da API	32
4.2.2.1	Linguagem de programação (Java)	32
4.2.2.2	<i>Framework</i> de desenvolvimento (Spring Boot)	32
4.2.2.3	Ambiente de desenvolvimento e versionamento (Visual Studio Code e Git) . . .	32
5	API RESTFUL PROPOSTA: REQUISITOS, ANÁLISE, DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO	33
5.1	Visão geral da solução	33
5.2	Levantamento de requisitos	33
5.3	Modelagem do sistema	35
5.3.1	Casos de uso	35
5.3.1.0.1	Detalhamento dos casos de uso	39
5.3.2	Diagramas de classes	40
5.4	Domínio e arquitetura	44
5.4.1	Linguagem ubíqua e organização em camadas	44
5.4.2	Entidades, agregados e objetos de valor	45
5.5	Implementação e Fluxo de Dados	46
5.5.1	Camada de Apresentação: REST Controller e DTOs	47
5.5.2	Camada de Aplicação: Casos de Uso e o Padrão <i>execute</i>	47
5.5.3	Camada de Domínio: Agregado, Invariantes no Construtor e <i>Static Factory Method</i>	49
5.5.4	Camada de Infraestrutura: Mapeamento de Esquemas e Persistência . .	51
5.5.4.1	Indexação Geoespacial no MongoDB e Consultas por Proximidade	52
5.5.4.2	Composição versus Herança na Arquitetura do Repositório	53
5.5.5	Segurança e autenticação	56
5.5.6	Serviços externos e documentação da API	56
5.6	Recomendação de solicitações e cumprimento de metas	57
5.6.1	Recomendação de solicitações para o doador	57
5.6.2	Notificação de doadores potenciais	60
5.6.3	Snapshot do cumprimento de metas	62
5.7	Controle Otimista de Concorrência	70
5.7.1	Caso de uso de atualização de solicitação	71
5.7.2	Os dois momentos de checagem de versão	73
6	AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO	76
6.1	Sistema entregue	76
6.2	Plano e método de avaliação	77
6.3	Organização da suíte de testes	77
6.4	Resultados da execução	78
6.5	Avaliação de manutenibilidade	79

6.6	Sugestões de melhorias	79
6.7	Considerações sobre a avaliação	80
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	81
7.1	Alcance dos objetivos	81
7.2	Principais contribuições	81
7.3	Limitações	82
7.4	Trabalhos futuros	82
7.5	Considerações finais	83
	Referências	84

1 Introdução

1.1 Problema e contexto

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2020) em colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde (2020), a taxa de doação de sangue por mil habitantes é de 32,6 em países de alta renda, 15,1 em países de renda média-alta, 8,1 em países de renda média-baixa e 4,4 em países de baixa renda. Ademais, a OMS (2020) estabelece que qualquer país deve ter no mínimo 1% da população doando sangue para suprir as necessidades básicas. Nesse cenário, a transfusão sanguínea permanece essencial à medicina contemporânea: é requerida em emergências oriundas de acidentes, em procedimentos cirúrgicos de grande porte e no tratamento de pacientes com condições patológicas crônicas que necessitam de transfusões regulares. As doações periódicas, portanto, sustentam os estoques e salvam vidas.

Apesar de sua importância, verifica-se que o sistema de doação de sangue no território brasileiro sofre com o baixo número de doadores diante de uma alta demanda. Conforme aponta o diretor do Hemorio, Luiz Amorim (2023), mesmo o Brasil estando dentro dos índices sugeridos pela OMS, o nível de sangue doado não é suficiente para suprir a demanda real. É comum observar, nas redes sociais, pessoas requisitando doações extraordinárias em virtude da necessidade de um conhecido — evidência da escassez nos bancos de sangue.

Do ponto de vista tecnológico, as soluções atuais de captação — pedidos disseminados em redes sociais e ferramentas de divulgação de alcance genérico — mostram-se extremamente limitadas na conexão entre oferta e demanda.

Falta um mecanismo sistemático que aproxime requisitantes e doadores segundo critérios de compatibilidade, o que resulta em tempo excessivo para localizar doadores adequados e em baixa taxa de conversão das solicitações em doações efetivas.

Diante dessa lacuna, este trabalho propõe uma API RESTful que intermedia as solicitações de unidades de saúde e pacientes e os doadores disponíveis, recomendando correspondências compatíveis de forma a promover a captação efetiva de possíveis doadores.

Essa abordagem apresenta a vantagem de tornar a captação mais efetiva, ao substituir a divulgação genérica por um encontro dirigido entre oferta e demanda. Além disso, o desenvolvimento utilizando as técnicas de *Domain-Driven Design* (DDD) facilita a modelagem das regras de negócio da doação sanguínea (Evans, 2003), enquanto a adoção dos princípios SOLID (Martin, 2000) garante uma arquitetura robusta e escalável, promovendo futuras expansões e um longo ciclo de vida ao sistema, que estará preparado para receber integrações com facilidade.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é gerenciar as doações de sangue a partir de um sistema de informações via Web, aproximando as solicitações de unidades de saúde e pacientes dos doadores compatíveis. O sistema recomenda solicitações à luz da tipagem sanguínea e da proximidade geográfica e identifica doadores elegíveis para notificação.

Objetivos específicos:

- O1** Mapear o processo da doação sanguínea, identificando participantes, papéis, solicitações e regras de negócio.
- O2** Identificar sistemas com funcionalidades similares.
- O3** Recomendar solicitações compatíveis a doadores e notificar candidatos elegíveis.

1.3 Justificativa

A viabilidade e a relevância da proposta baseiam-se em evidências de que a sistematização tecnológica gera resultados expressivos. O estado do Ceará, por exemplo, destaca-se no cenário hemoterápico nacional, possuindo 2,21% da população doadora de sangue (Ceará. Secretaria da Saúde, 2021) — mais que o dobro do mínimo recomendado pela OMS —, estabelecendo-se como referência nacional. Esse desempenho está diretamente relacionado ao sistema integrado e unificado dos hemocentros do estado, coordenado pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), que atende a demanda de transfusão sanguínea dos 184 municípios cearenses por meio da Hemorrede Pública Estadual, abrangendo mais de 480 unidades de saúde (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará — HEMOCE, 2022). Em 2024, o estado alcançou um marco histórico com 110.784 doações, o maior número registrado em 30 anos (Ceará. Secretaria da Saúde, 2025), demonstrando que um sistema bem estruturado e integrado pode efetivamente suprir a demanda por sangue e derivados.

Ademais, no plano social e de saúde coletiva, a proposta alinha-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3 — Saúde e Bem-Estar) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (Organização das Nações Unidas, 2015), cujo propósito inclui assegurar o acesso universal a serviços de saúde essenciais e a insumos terapêuticos vitais e seguros. Ao estruturar um canal computacional capaz de aproximar demandas emergenciais ou programadas de voluntários compatíveis, a solução busca reduzir o tempo de resposta e mitigar desabastecimentos nos bancos de sangue, apoiando intervenções cirúrgicas, atendimentos a traumas e o suporte continuado a pacientes crônicos.

1.4 Organização da monografia

A Seção 2 apresenta o referencial teórico (orientação a objetos, SOLID e DDD). A Seção 3 relata o mapeamento sistemático da literatura e os trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve métodos, instrumentos e cronograma. A Seção 5 detalha a API RESTful proposta (requisitos, análise, design e implementação). A Seção 6 trata da avaliação. A Seção 7 reúne as considerações finais.

2 Referencial teórico

Este capítulo apresenta os pilares teóricos que alicerçam a arquitetura e o desenvolvimento do sistema de API proposto, sendo dividido em três tópicos complementares: primeiramente, os princípios da Orientação a Objetos (OO), que trazem a base conceitual sobre a qual todo o desenvolvimento é edificado; em seguida, são abordados os princípios SOLID, que fortalecem as diretrizes para o *design* das classes e módulos, tornando-os mais flexíveis e manuteníveis; e, por fim, é apresentado o *Domain-Driven Design* (DDD), que orienta o desenvolvimento e o entendimento do sistema de forma alinhada ao domínio do negócio. A decisão por apresentá-los nessa ordem não é aleatória: cada tema é tratado como uma camada que complementa a anterior, formando um conjunto de conhecimentos coeso e aplicável a domínios com regras de negócio complexas e relativamente estáveis, como é o caso da doação sanguínea.

2.1 Orientação a Objetos

A OO é um paradigma de programação que tem como objetivo organizar o código em torno de objetos, estruturas que encapsulam dados e comportamentos, simulando entidades e eventos do mundo real (Sommerville, 2011). Embora tenha surgido nos anos 1960 com a linguagem de programação Simula, a OO só ganhou força mais tarde, com linguagens como Smalltalk, C++ e Java, estabelecendo-se como paradigma fundamental no desenvolvimento de *software* (Booch, 2007). A disseminação desse paradigma na comunidade de desenvolvedores decorre de sua capacidade de modelar problemas do mundo real de forma intuitiva, aproximando a estrutura do código e a organização das classes da estrutura do problema que se pretende resolver (Sommerville, 2011).

A OO é estruturada em quatro pilares fundamentais e complementares: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo.

2.1.1 Abstração

A abstração permite que os programadores se preocupem apenas com as características essenciais de um objeto, ignorando detalhes desnecessários ao modelo e ao contexto em questão (Booch, 2007). Em vez de lidar com cada detalhe, desenvolvedores trabalham em níveis mais altos de abstração. Isso ocorre porque, segundo Sommerville (2011), a abstração ajuda a controlar a complexidade do *software*, mantendo apenas o essencial do domínio na visão dos programadores.

A definição de contratos entre tipos surge principalmente por meio de classes abstratas e interfaces, que estabelecem obrigações funcionais sem detalhar o processo interno (Gamma

et al., 1994). Implementações concretas surgem depois, moldadas conforme as particularidades de cada classe descendente.

Na prática deste projeto, essa abstração reflete-se na criação da entidade genérica de participante do sistema, reunindo características comuns a diferentes atores — como nome, contato e endereço — independentemente de se tratar de um doador, de um solicitante ou de uma instituição de saúde. Especializações dessa abstração assumem comportamentos e regras próprias de cada papel, sem que o restante da aplicação precise conhecer particularidades internas para operar em alto nível.

2.1.2 Encapsulamento

O encapsulamento é responsável por controlar o acesso aos dados internos de um objeto, exigindo que qualquer interação aconteça por meio de vias específicas, o que preserva a coerência do estado interno (Sommerville, 2011). Ainda segundo Booch (2007), esconder os detalhes de um objeto que não contribuem para suas características essenciais faz parte do conceito, de maneira que a interface pública e a implementação interna permaneçam separadas, permitindo alterações na implementação que não afetam o código cliente que utiliza a classe (Sommerville, 2011).

De maneira prática, o encapsulamento usa modificadores de acesso para definir quais atributos e métodos podem ser vistos ou utilizados externamente. Assim, os dados ficam protegidos, enquanto métodos específicos permitem interação controlada. De acordo com Bloch (2018), essa prática permite validações e garante a consistência do objeto.

Para o cenário hemoterápico, a aplicação desse princípio assegura a proteção direta de regras críticas relativas à elegibilidade do doador e à validade das solicitações de sangue: informações como tipo sanguíneo, data da solicitação e prazo limite não sofrem alterações arbitrárias externas, sendo modificadas exclusivamente por operações que validam a consistência do estado (como garantir que o prazo limite seja posterior à data de abertura).

2.1.3 Herança

O conceito de herança possibilita o reaproveitamento e a especialização de comportamentos por subclasses, sendo fundamental para a reutilização de código e o estabelecimento de relações hierárquicas entre tipos (Sommerville, 2011). Segundo Booch (2007), a herança funciona como o meio pelo qual uma classe herda métodos e propriedades de outra, concretizando vínculos do tipo “é-um” entre entidades. Dessa forma, surgem arranjos hierárquicos que organizam classes representando relacionamentos ontológicos do contexto do problema.

A herança pode ocorrer de duas principais maneiras: a herança simples, em que uma classe deriva de uma única superclasse, e a herança múltipla, em que uma classe herda de mais de uma superclasse, recebendo todos os atributos e métodos não privados das classes-base. Em ambos os casos é possível sobrescrever métodos para implementação específica (Booch,

2007). Sommerville (2011) destaca que a herança facilita a manutenção do sistema, uma vez que mudanças na superclasse são automaticamente propagadas para as subclasses.

Ao modelar os diferentes atores envolvidos, a herança permite derivar especializações (como pessoas físicas e instituições) a partir de uma estrutura comum de participante, concentrando atributos compartilhados na classe base e evitando a duplicação de regras cadastrais.

2.1.4 Polimorfismo

Formas distintas de um mesmo comportamento surgem quando objetos diversos utilizam uma interface idêntica, conforme descrito por Booch (2007). Segundo Sommerville (2011), o polimorfismo permite que métodos funcionem de formas diversas em diferentes níveis de abstração, característica essencial na programação orientada a objetos.

Existem dois tipos principais de polimorfismo: o polimorfismo de sobrecarga (*overloading*), em que operações distintas com o mesmo nome coexistem com assinaturas diferentes, e o polimorfismo de sobrescrita (*overriding*), em que subclasses redefinem métodos herdados da superclasse (Booch, 2007). O polimorfismo de subtipo, também conhecido como polimorfismo de inclusão, permite que uma referência de uma superclasse ou interface aponte para objetos de qualquer uma de suas subclasses, possibilitando que o sistema determine em tempo de execução qual implementação específica deve ser invocada (Sommerville, 2011). Essa característica reduz o acoplamento entre componentes e facilita a adição de novos tipos ao sistema sem modificar código existente. Para que o polimorfismo de subtipo funcione corretamente, é fundamental que as classes derivadas possam substituir suas classes mãe sem alterar o comportamento esperado do sistema, princípio conhecido como *Liskov Substitution Principle* (LSP), segundo o qual objetos de uma classe derivada devem poder ser usados no lugar de objetos da classe base sem comprometer a correção do programa (Martin, 2003).

Em uma API voltada à captação, o polimorfismo viabiliza tratar múltiplos perfis de uso por meio de interfaces unificadas, permitindo que a aplicação execute rotinas genéricas — tais como envio de notificações ou verificação de autorização — sem necessitar de condicionais explícitas sobre o tipo concreto de participante envolvido.

2.2 Princípios SOLID

Com origem na década de 2000, SOLID — acrônimo para *Single Responsibility*, *Open-Closed*, *Liskov Substitution*, *Interface Segregation* e *Dependency Inversion* — reúne cinco princípios fundamentais voltados ao *design* orientado a objetos em desenvolvimento de *software*, originalmente pensados por Robert C. Martin (2003). Posteriormente, em 2004, Michael Feathers organizou essas contribuições na abreviação que tornou o conjunto mais acessível pelo acrônimo SOLID.

Partindo dos conceitos definidos por Martin, surgem diretrizes capazes de tornar os sistemas mais estruturados, desacoplados conforme a necessidade e mais simples de manter (Martin, 2008). Embora nem sempre aplicado integralmente, segundo Martin (2017), o uso rigoroso dessas diretrizes faz com que o *software* cresça com maior controle, reduzindo consequências indesejadas ao modificar funcionalidades ou responder a novas demandas.

A fundação das diretrizes SOLID está ligada à maneira como elas lidam com falhas típicas no processo de criação de *softwares*, como código rígido, frágil ou pouco reaproveitável (Martin, 2003). Embora cada princípio trate de um aspecto distinto do projeto orientado a objetos, todos convergem para objetivos comuns: diminuir dependências entre partes distintas, fortalecer a coesão interna das classes e permitir expansões futuras sem alterar o que já está pronto. Em domínios com lógica de negócio complexa, como o da doação sanguínea, seguir tais princípios torna-se especialmente relevante.

Abaixo, os cinco princípios supracitados são detalhados um a um.

2.2.1 *Single Responsibility Principle* (SRP)

Este princípio estabelece que uma classe deve possuir apenas uma única razão para mudar, concentrando-se em uma responsabilidade coesa (Martin, 2003). Como destaca Booch (2007), a separação de responsabilidades é essencial para gerir a “complexidade organizada”, garantindo que alterações em uma regra de negócio não propaguem erros inesperados em partes não relacionadas do sistema.

2.2.2 *Open/Closed Principle* (OCP)

Preconiza que as entidades de *software* (classes, módulos, funções) devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação (Martin, 2003). O objetivo é permitir que o comportamento de um sistema seja estendido sem a necessidade de alterar o código-fonte original, o que é alcançado por meio do uso de abstrações e polimorfismo. Padrões de projeto como *Strategy* e *Decorator* são exemplificações práticas deste princípio (Gamma *et al.*, 1994).

2.2.3 *Liskov Substitution Principle* (LSP)

Formulado por Barbara Liskov, este princípio define que objetos de uma classe derivada devem ser capazes de substituir objetos da classe base sem comprometer a semântica do programa (Martin, 2003). A conformidade com o LSP garante que a hierarquia de herança seja logicamente consistente, assegurando que o polimorfismo de subtipo não resulte em comportamentos inesperados.

2.2.4 *Interface Segregation Principle (ISP)*

Orienta que os clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que não utilizam (Martin, 2003). Em termos práticos, é preferível criar interfaces específicas e granulares em vez de uma interface única e sobrecarregada. Essa prática minimiza o impacto de mudanças e respeita o conceito de ocultação de informação e encapsulamento (Booch, 2007).

2.2.5 *Dependency Inversion Principle (DIP)*

Define que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, mas ambos devem depender de abstrações (Martin, 2003). O fundamento deste princípio é “programar para uma interface, não para uma implementação”, reduzindo o acoplamento e facilitando a injeção de dependências, o que aumenta a flexibilidade e a testabilidade do sistema (Martin, 2008).

2.3 *Domain-Driven Design (DDD)*

Proposto originalmente por Evans (2003), o DDD — também conhecido como Projeto Orientado ao Domínio — é uma abordagem de desenvolvimento de *software* voltada para sistemas complexos cuja principal dificuldade reside na lógica de negócio. Por isso, tem como foco central o entendimento profundo das regras de negócio, estabelecendo que o *design* do *software* deve ser guiado por um modelo que reflita fielmente o domínio — o problema central que a aplicação visa resolver.

Segundo Vernon (2013), o DDD não deve ser encarado como uma tecnologia ou metodologia rígida, mas sim como um conjunto de ferramentas que permite lidar com a complexidade no coração do *software*, priorizando o que é estrategicamente mais importante para a organização.

A base fundamental do DDD está na colaboração estreita entre desenvolvedores e especialistas do domínio — aqueles que conhecem todas as nuances do negócio. Para que esse diálogo seja possível e produtivo, o DDD propõe a criação de uma Linguagem Ubíqua: um vocabulário comum e rigoroso, compartilhado por todos os membros da equipe, possibilitando um contato produtivo entre desenvolvedores, que a princípio não conhecem o domínio, e especialistas, que são a fonte de conhecimento para o desenvolvimento. Conforme Vernon (2016), essa linguagem não deve existir apenas em documentos ou diagramas, mas precisa ser falada nas reuniões do dia a dia e refletida diretamente no código-fonte, de modo que a intenção do negócio nunca se perca nas decisões técnicas. No domínio da doação sanguínea, essa linguagem se traduziria na adoção de termos como “doador”, “solicitação de doação” e “tipo sanguíneo” diretamente no vocabulário técnico da equipe, nomes que qualquer especialista da área reconheceria imediatamente, sem necessidade de tradução.

Para organizar esse conhecimento e tornar a abordagem mais acessível na prática, autores como Vernon e Khan estruturam o DDD em três pilares fundamentais — e é justamente essa

divisão que orienta as seções seguintes.

2.3.1 Padrões de *design* estratégico

No DDD, o *design* estratégico fornece diretrizes para a organização do sistema em larga escala, permitindo a identificação de fronteiras claras e o alinhamento do *software* com os objetivos de negócio. O conceito central nesta fase é o Contexto Delimitado (*Bounded Context*), que atua como uma fronteira semântica dentro da qual um modelo específico é aplicável e consistente (Evans, 2003). A definição dessas fronteiras é essencial para evitar que o sistema degenere em uma estrutura técnica confusa e fortemente acoplada, frequentemente descrita na literatura como uma “Grande Bola de Lama” (*Big Ball of Mud*) (Vernon, 2013).

Para gerenciar a comunicação entre diferentes contextos, utiliza-se o Mapeamento de Contextos (*Context Mapping*), que define as relações técnicas e organizacionais entre as partes do sistema (Vernon, 2016). Dentre os padrões de mapeamento, destaca-se a Camada Anticorrupção (*Anticorruption Layer*), que funciona como um mecanismo defensivo para isolar o modelo de domínio principal de influências externas ou sistemas legados, preservando a integridade das regras internas (Evans, 2003).

No domínio da doação sanguínea, é comum delimitar ao menos dois contextos com preocupações distintas: um voltado à solicitação e à priorização de doações, centrado nas regras de compatibilidade sanguínea e de urgência, e outro voltado à gestão dos doadores, responsável pelas regras de elegibilidade, histórico de doações e comunicação com os candidatos. Uma separação dessa natureza favorece que alterações nas regras de um dos contextos — por exemplo, os critérios de elegibilidade de um doador — não impactem diretamente a lógica do outro.

2.3.2 Padrões de *design* tático

Enquanto o *design* estratégico lida com as fronteiras de larga escala, os padrões de *design* tático fornecem as ferramentas para a modelagem detalhada dentro de um Contexto Delimitado, garantindo que os objetos do sistema possuam comportamento rico e mantenham a consistência dos dados (Evans, 2003).

O primeiro bloco de construção são as Entidades: objetos definidos por uma identidade única que persiste ao longo do tempo, independentemente de mudanças em seus atributos (Vernon, 2013). No domínio da doação sanguínea, um solicitante ou um centro de coleta são exemplos de entidades — um solicitante continua sendo o mesmo solicitante mesmo que seu contato ou endereço seja atualizado, pois o que o identifica é sua identidade no domínio, não seus dados.

Em contrapartida, os Objetos de Valor (*Value Objects*) são imutáveis e definidos exclusivamente por seus atributos, sem identidade própria (Evans, 2003). Conceitos como tipo sanguíneo, endereço ou contato se enquadrariam nessa categoria: dois doadores com o mesmo tipo sanguíneo compartilham o mesmo valor, e não faz sentido distingui-los por identidade —

o que importa é o valor em si. Essa imutabilidade traz segurança ao modelo, pois garante que tais conceitos não sejam alterados de forma inadvertida.

Os Agregados representam agrupamentos de entidades e objetos de valor tratados como uma unidade para fins de consistência e mudança de dados. Cada agregado possui uma Raiz do Agregado (*Aggregate Root*), responsável por garantir que todas as regras de negócio e invariantes sejam satisfeitas antes de qualquer transação ser concluída (Vernon, 2013). No domínio da doação sanguínea, uma solicitação de doação — com seu ciclo de vida completo, desde a criação até o atendimento — ou o histórico de doações de um doador são exemplos plausíveis de agregados: nenhum elemento interno poderia ser manipulado diretamente por objetos externos, devendo toda interação passar obrigatoriamente pela raiz do agregado, o que preserva a integridade do modelo.

Por fim, os Eventos de Domínio registram ocorrências significativas para o negócio no passado, permitindo a comunicação desacoplada entre diferentes partes do sistema (Vernon, 2016). No contexto da doação sanguínea, a confirmação de uma doação ou a manifestação de interesse de um candidato são exemplos de eventos capazes de disparar notificações ou atualizar o estado de uma solicitação, sem que os componentes envolvidos precisem se conhecer diretamente.

2.3.3 Arquitetura e isolamento do domínio

Para que o modelo de domínio permaneça livre de contaminações tecnológicas, o DDD recomenda arquiteturas que isolem a lógica de negócio das preocupações de infraestrutura. Padrões como a Arquitetura em Camadas ou a Arquitetura de Portas e Adaptadores — também conhecida como Arquitetura Hexagonal — garantem que a camada de domínio permaneça pura e independente de detalhes técnicos, como bancos de dados ou interfaces de usuário (Evans, 2003). Esse isolamento facilita a manutenibilidade, a testabilidade e a evolução contínua do conhecimento sobre o negócio dentro do *software* (Vernon, 2016).

Em um sistema modelado sob essa perspectiva, esse isolamento se refletiria na separação clara entre as classes de domínio — responsáveis por expressar as regras de negócio da doação sanguínea — e os serviços responsáveis por coordenar operações de infraestrutura, como persistência e envio de notificações. Dessa forma, a camada de domínio permaneceria como uma abstração independente de tecnologia, sobre a qual o restante da aplicação é construído.

3 Trabalhos relacionados

Este capítulo apresenta o estudo de trabalhos relacionados, com o propósito de mapear o estado da arte referente a sistemas de apoio à doação de sangue. A investigação busca compreender como a literatura acadêmica tem abordado a captação de doadores e o uso de algoritmos de recomendação nesse cenário. Ao analisar as soluções tecnológicas já publicadas, torna-se possível identificar lacunas, justificar as escolhas arquiteturais adotadas nesta pesquisa e evidenciar a contribuição da API desenvolvida em comparação ao contexto tecnológico atual.

3.1 Protocolo de pesquisa

Para garantir o rigor científico na busca e seleção dos estudos, adotou-se o método de Mapeamento Sistemático da Literatura. Segundo Petersen *et al.* (2008), essa abordagem fornece uma estrutura objetiva para descobrir, categorizar e estruturar o conhecimento existente sobre um tópico específico dentro da engenharia de software. Este protocolo define os passos executados durante a pesquisa bibliográfica, assegurando que o processo seja replicável e livre de vieses de seleção. O enquadramento metodológico geral da pesquisa — abordagem qualitativa, caráter exploratório-descritivo e instrumentos — é apresentado no Capítulo 4. As subseções a seguir descrevem as questões norteadoras, as bases de dados consultadas e os parâmetros aplicados para a filtragem do material.

3.1.1 Objetivo e questões de pesquisa

O objetivo deste mapeamento sistemático da literatura é identificar, analisar e classificar as soluções tecnológicas existentes que apoiam a doação de sangue, com ênfase em sistemas que utilizam abordagens de recomendação de possíveis doadores. Desse modo, a principal questão de pesquisa que se pretende responder é:

1. Quais são os sistemas/aplicativos que auxiliam na captação de doadores de sangue?

Além disso, visa responder subquestões a partir dos trabalhos selecionados, tais como:

- 1.1) Há sistemas que utilizam algoritmos de recomendação para sugerir ações ou contatos entre doadores e instituições?
- 1.2) Quais são as principais funcionalidades e estratégias de incentivo implementadas em sistemas computacionais para promover a doação de sangue?

3.1.2 Instrumentos

Para identificar os trabalhos foi utilizado o Scopus. De acordo com Elsevier (2024), Scopus é um banco de dados de resumos e citações de literatura revisada por pares, que relatam resultados da pesquisa mundial em áreas como: ciência, tecnologia, medicina, artes e humanidades. O Scopus abrange mais de 2,4 bilhões de referências citadas desde 1970 (Elsevier, 2025).

3.1.3 Critérios de seleção e procedimentos

Foram realizadas buscas por referenciais bibliográficos, utilizando indexação de dados em bases científicas como CAPES Periódicos (<http://www.periodicos.capes.gov.br/>) e Scopus, com descritores como “doação”; “sangue”; “sistema”; “aplicação”; “captação” e “recomendação”. Os critérios de inclusão consideraram publicações entre os anos de 2015 e 2025, em português e inglês, limitando a área temática a medicina, engenharia e ciência da computação, com foco em artigo, revisão e artigos de conferência que apresentassem fundamentação teórica sólida e aplicabilidade prática. A expressão de busca utilizada no Scopus foi definida utilizando a técnica PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*). Garrard (2020) recomenda a estruturação de buscas de revisões sistemáticas da literatura a partir de facetas bem definidas para obter respostas precisas. O Quadro 1 apresenta a distribuição das palavras-chave da questão de pesquisa nas facetas PICO.

Tabela 1 – Classificação das palavras-chave

Questão	P	I	C	O	C
a.1) Quais são os sistemas/aplicativos que auxiliam na captação de doadores de sangue?	doador* OR donor*	“sangue” OR “blood”	—	“sistema” OR “system” OR “app” OR “application”	“captação” OR “recruitment” OR recommend*

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Já o Quadro 2 representa a *query* (expressão de busca) que foi utilizada para a busca dos trabalhos relacionados na base de dados do Scopus.

Tabela 2 – Expressão de busca usada no Scopus

```
( TITLE-ABS-KEY ( doador* OR donor* ) AND TITLE-ABS-KEY ( sangue OR
blood ) AND TITLE-ABS-KEY ( Sistema OR system OR app OR application
) AND TITLE-ABS-KEY ( Captação OR recruitment OR recomend* ) ) AND
PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2026 AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP")
OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENGI") OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "MEDI")
) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO ( LANGUAGE ,
"Portuguese") ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar") OR LIMIT-TO ( DOCTYPE
, "re") OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "cp") )
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Os critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE) utilizados para selecionar os artigos são apresentados no Quadro 3.

Tabela 3 – Critérios de inclusão e exclusão

ID	Critério
CI1	Texto completo disponível em PDF ou HTML via acesso institucional.
CI2	O artigo contém informação relevante para responder às questões postuladas.
CE1	Artigo duplicado.
CE2	O artigo não contém informação relevante para responder às questões postuladas.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Na primeira etapa foi verificada a disponibilidade de texto completo, a partir do download via Scopus. Depois, a seleção dos artigos com texto completo envolveu a interpretação do título e resumo para verificar se atende ao critério CI2. Simultaneamente, aplicaram-se os critérios de exclusão (CE1 e CE2) de forma rigorosa, descartando as publicações que não se alinhavam ao escopo tecnológico da pesquisa ou que apresentavam duplicidade na base de dados.

3.2 Caracterização da pesquisa

A pesquisa foi realizada em julho de 2025 e retornou 147 documentos. O Gráfico 1 apresenta a distribuição de artigos por ano. Observa-se que a maioria dos artigos encontrados são dos anos de 2020 e 2021.

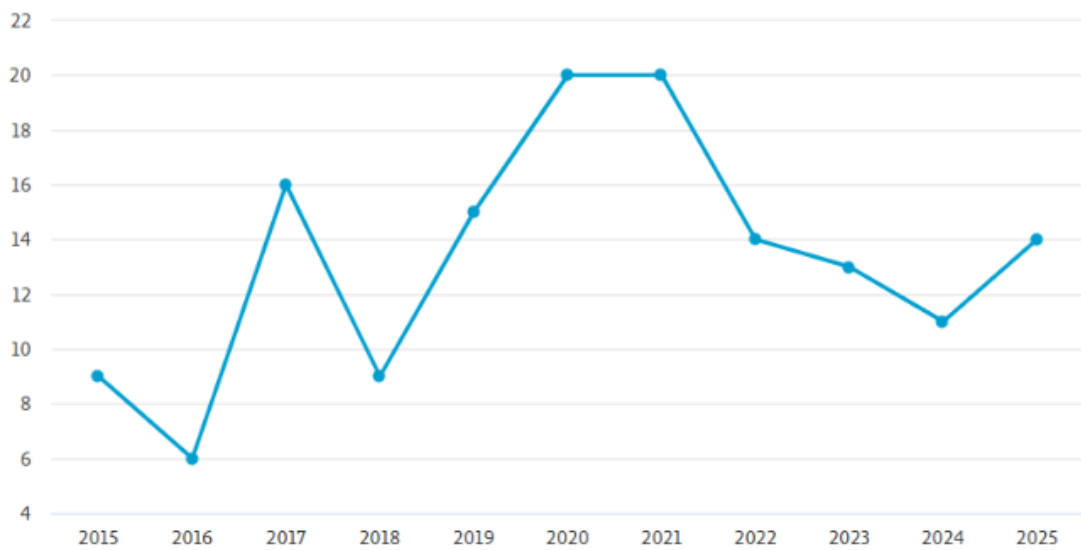


Figura 1 – Distribuição de artigos por ano

Fonte: Scopus (2025).

O Gráfico 2 apresenta a distribuição de artigos por país, cujo país com maior quantidade de publicações é os Estados Unidos.

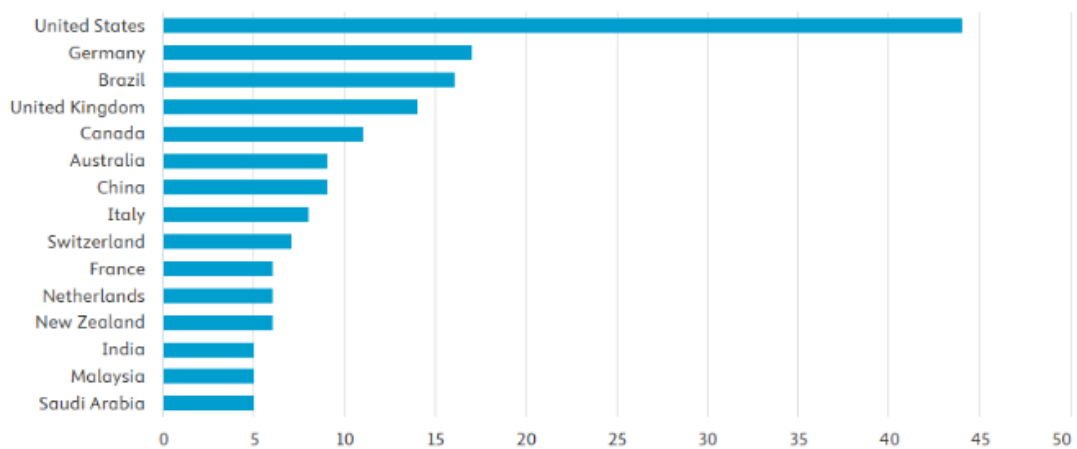


Figura 2 – Distribuição de artigos por país

Fonte: Scopus (2025).

Após a seleção, os materiais foram organizados por categorias temáticas e analisados com base em sua contribuição para a construção do referencial teórico e para o delineamento metodológico da pesquisa. Desse modo, foi utilizada a estratégia da análise de títulos e resumos dos artigos selecionados, para que os resultados possam ser auditáveis, replicáveis e úteis no suporte a pesquisas relacionadas a sistemas de captação de doadores de sangue, com o fim de que hospitais e hemocentros tenham estoques suficientes para atender às necessidades de pacientes que precisam de transfusões sanguíneas em diversas situações.

Sendo assim, a lista de artigos selecionados é apresentada no Quadro 4.

Tabela 4 – Lista de artigos selecionados

Título	Fonte
Blood donation support application: Contributions from experts on the tool's functionality	Da Silva; Praça Brasil; De Vasconcelos Filho; Brasil; Paiva; De Oliveira; Dos Santos (2021)
Effective methods for reactivating inactive blood donors: A stratified randomised controlled study	Ou-Yang; Bei; Liang; He; Chen; Fu (2020)
Evaluation of the Wateen App in the Blood-Donation Process in Saudi Arabia	Alessa (2022)
Mobile applications for encouraging blood donation: A systematic review and case study	Li; Valero; Keyser; Ukuku; Zheng (2023)

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

3.3 Resultados e discussões

A análise dos artigos selecionados permitiu identificar um conjunto relevante de soluções tecnológicas voltadas para a captação, o incentivo e a retenção de doadores de sangue, respondendo diretamente aos questionamentos levantados no protocolo de pesquisa. O levantamento revelou uma predominância de aplicativos móveis dedicados a facilitar a interação entre a população e os centros de saúde. Entre as plataformas destacadas na literatura, evidencia-se o Do-eSangue, desenvolvido com o intuito de apoiar a captação e fidelização ao integrar-se diretamente com a base de dados dos hemocentros, permitindo agendamentos e o acesso a informações personalizadas (Da Silva *et al.*, 2021). No cenário internacional, o Wateen, iniciativa do Ministério da Saúde da Arábia Saudita, atua de forma semelhante no recrutamento e agendamento via dispositivos móveis (Alessa, 2022). Outras iniciativas relevantes incluem o Blood Hero, que explora técnicas de incentivo social para alavancar os estoques (Li *et al.*, 2023), e o Blood Note, focado em promover a doação por meio de testes preliminares de elegibilidade realizados diretamente pelo celular do usuário (Li *et al.*, 2023).

No que tange à aplicação de algoritmos de recomendação ou mecanismos inteligentes de sugestão de ações, os estudos apontam para o uso de filtros dinâmicos e cruzamento de dados como alternativas eficientes de conexão. O aplicativo Do-eSangue, por exemplo, realiza o disparo de convites segmentados com base no tipo sanguíneo, na localização geográfica e na necessidade de fenótipos raros. Embora o estudo não utilize a nomenclatura estrita de “algoritmos de recomendação”, essa filtragem avançada e baseada em critérios específicos de demanda atua, na prática, como uma recomendação direcionada de doadores (Da Silva *et al.*, 2021). Paralelamente, o Wateen demonstra um mecanismo ágil de correspondência ao notificar

usuários específicos quando há demanda hospitalar por sua tipagem sanguínea, permitindo ainda que o próprio doador compartilhe a solicitação com sua rede de contatos, criando um fluxo orgânico e eficiente de recomendações (Alessa, 2022).

Além da infraestrutura técnica de conexão, os trabalhos mapeados evidenciam diversas funcionalidades e estratégias de incentivo essenciais para a promoção contínua da doação. A comunicação personalizada e direcionada surge como um fator crítico nesse cenário. Ou-Yang *et al.* (2020) demonstraram que, para reativar doadores inativos, o contato direto via chamadas telefônicas apresenta resultados significativamente superiores ao uso de SMS, pois viabiliza um diálogo individualizado capaz de resolver barreiras pessoais e motivar o retorno. Aliado a isso, o uso estratégico de redes sociais e a disponibilização de informações abrangentes integradas aos sistemas ajudam a combater mitos, esclarecer dúvidas frequentes e detalhar os critérios de elegibilidade, aumentando a confiança da população nos serviços de saúde.

Outro ponto de forte convergência entre as pesquisas é a adoção da gamificação e de recursos de fidelização. A implementação de sistemas de pontuação, medalhas virtuais (*badges*) e programas de fidelidade que garantem preferência no atendimento servem como um forte apelo de reconhecimento social do voluntário, incentivando a repetição do ato solidário (Li *et al.*, 2023).

Por fim, a literatura destaca que a otimização da experiência prática do doador é indispensável. Funcionalidades como o agendamento simplificado reduzem drasticamente o tempo de espera e as filas nos hemocentros, fatores que impactam diretamente na satisfação geral do usuário (Alessa, 2022). Quando essas plataformas permitem que o voluntário acompanhe seu histórico de doações e acesse laudos de exames de forma unificada, consolida-se um sentimento de propósito e cuidado com a própria saúde, evidenciando o potencial da tecnologia como ferramenta de transformação na hemoterapia.

3.4 Considerações

O mapeamento sistemático da literatura apresentado neste capítulo permitiu traçar um panorama claro sobre o uso da tecnologia como aliada na captação e retenção de doadores de sangue. Os resultados evidenciam que a adoção de sistemas computacionais — especialmente aplicativos móveis — deixou de ser uma inovação distante para se tornar uma necessidade estratégica na gestão hemoterápica. Funcionalidades como o envio de notificações segmentadas, o agendamento prévio e a aplicação de técnicas de gamificação provaram ser eficazes para engajar a população e reduzir os índices de desabastecimento nos estoques.

Apesar das contribuições valiosas encontradas na literatura, nota-se que grande parte dos estudos concentra sua análise nas interfaces com o usuário final e nas estratégias de marketing social, abordando de forma superficial a engenharia de software e a arquitetura estrutural que sustentam essas soluções. Existe uma lacuna no detalhamento de como as complexas regras de

negócio desse domínio — que envolvem critérios médicos de elegibilidade, tipagem sanguínea e urgência hospitalar — são modeladas e processadas nos bastidores das aplicações.

Nesse sentido, os achados desta revisão validam a proposta central deste Trabalho de Conclusão de Curso. Ao constatar que a filtragem e a recomendação direcionada são os motores do sucesso das ferramentas atuais, reforça-se a relevância de uma API RESTful especializada, estruturada sobre DDD e princípios SOLID conforme discutido no Capítulo 2. O Capítulo 5 apresenta o estudo de caso, detalhando como os requisitos, a modelagem do domínio e a implementação da solução tratam, na prática, as lacunas de engenharia de software identificadas nesta revisão.

4 Métodos e recursos

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos adotados para o alcance dos objetivos propostos, abordando a abordagem de pesquisa escolhida, os instrumentos utilizados na coleta e análise de informações e as ferramentas empregadas no desenvolvimento da API.

4.1 Visão geral

Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se a abordagem qualitativa, que se destaca por enfatizar a análise de dados não numéricos, como documentos, normativas e literatura especializada, buscando compreender o significado e a complexidade dos fenômenos investigados.

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzido à operacionalização de variáveis. (Minayo, 2001, p. 21)

Para a condução do trabalho, foram traçadas etapas sequenciais, ilustradas na Figura 3 e na Figura 4.

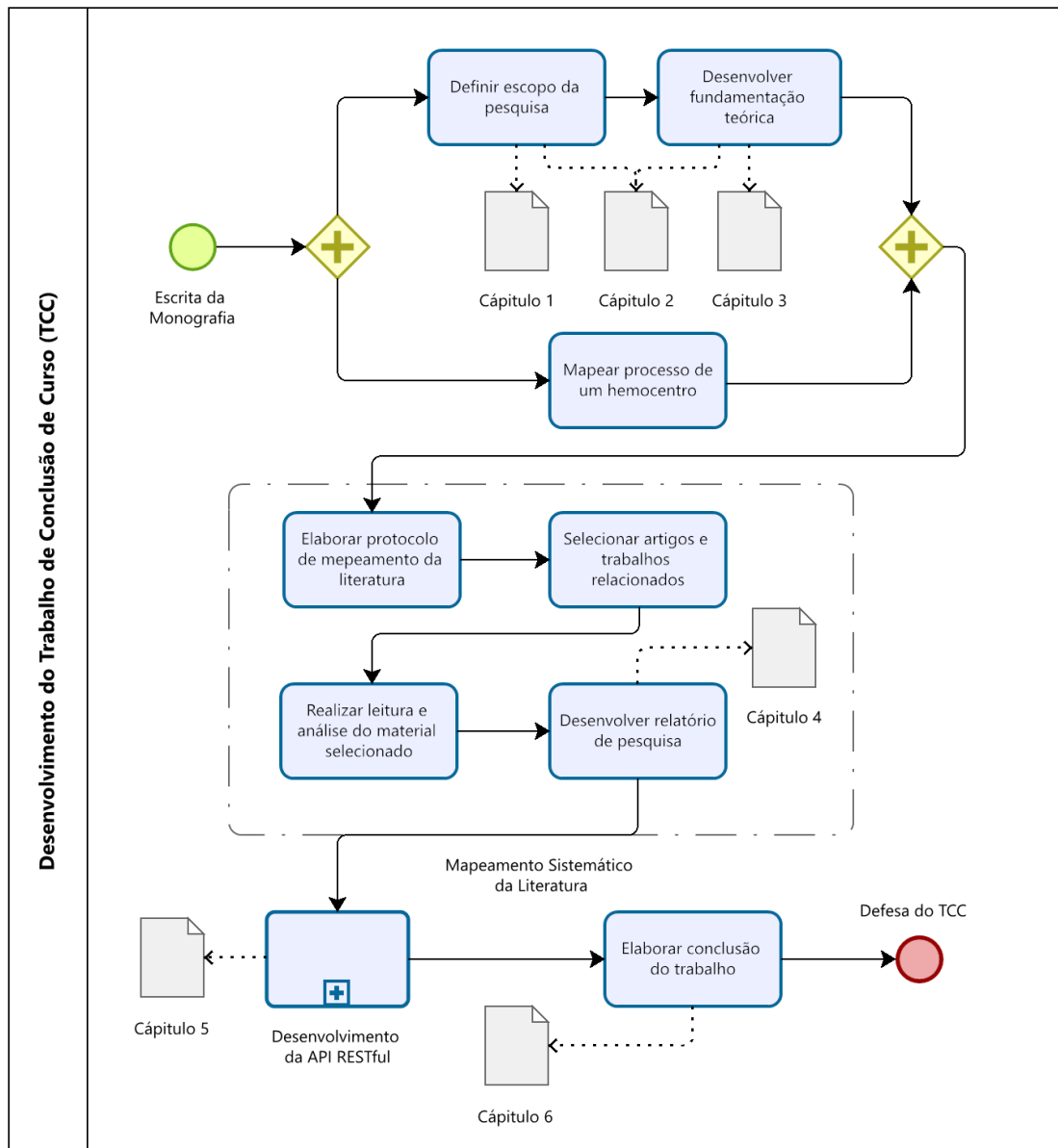


Figura 3 – Diagrama de processos do desenvolvimento do TCC

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

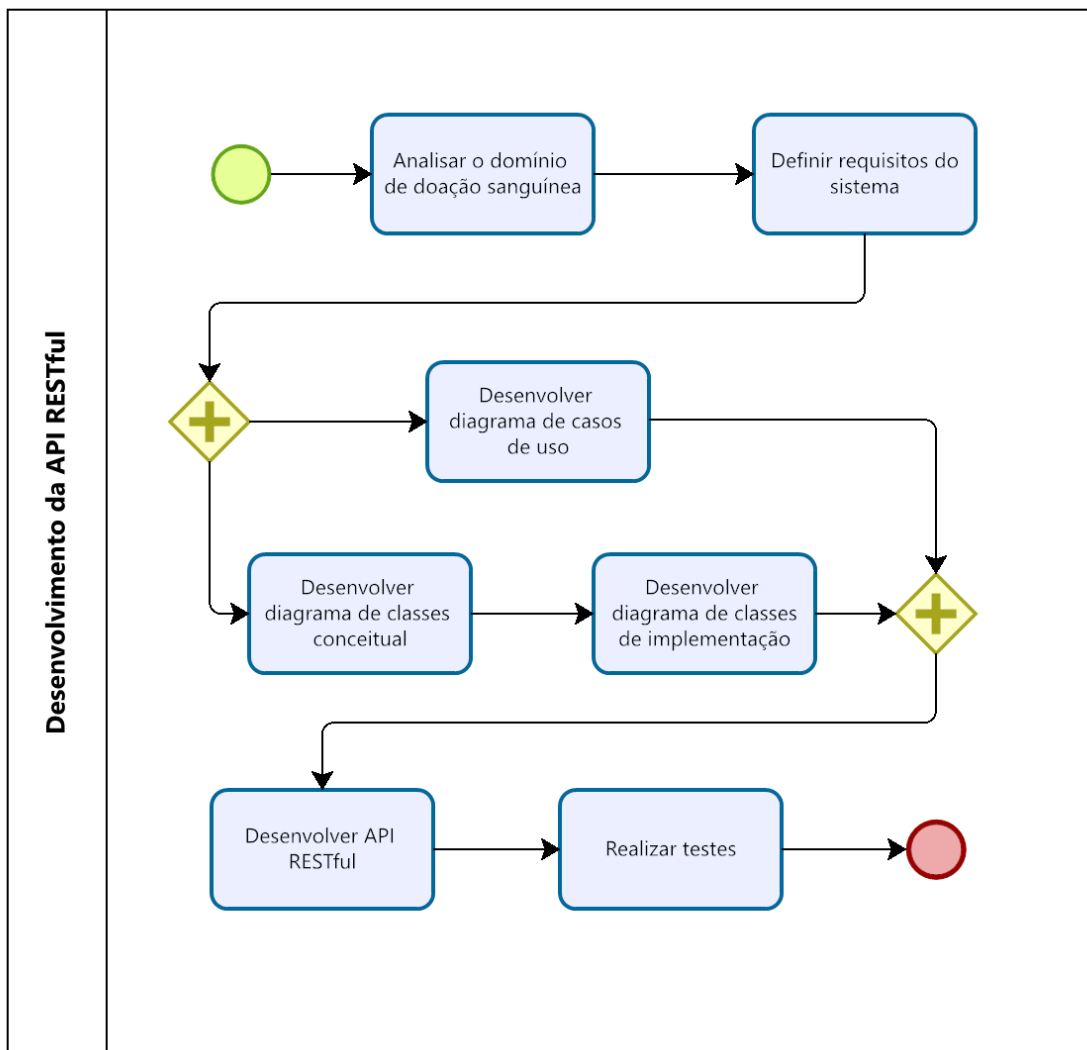


Figura 4 – Diagrama de processos do Desenvolvimento da API

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Inicialmente, definiu-se o escopo da pesquisa, o problema, as justificativas e os objetivos que fundamentam o Capítulo 1. Em seguida, conduziu-se o levantamento bibliográfico sobre OO, SOLID e DDD, aprofundados no Capítulo 2.

Paralelamente, realizou-se o mapeamento do processo de um hemocentro por meio de pesquisa documental e bibliográfica, buscando compreender o fluxo de trabalho, as regras de negócio e as necessidades do domínio da doação de sangue. Elaborou-se também um protocolo de mapeamento sistemático da literatura, cujos resultados são discutidos no Capítulo 3.

Com base no conhecimento adquirido nessas etapas, realizou-se a análise do domínio sob a ótica do DDD e a definição dos requisitos funcionais e não funcionais. Na sequência, elaborou-se o projeto da solução (casos de uso e diagramas de classes) e desenvolveu-se a API aplicando SOLID, com vistas à escalabilidade, manutenibilidade e testabilidade.

Por fim, os resultados foram avaliados por meio de testes unitários e de integração,

seguidos da elaboração das conclusões do trabalho.

4.2 Instrumentos e ferramentas

Para a coleta e análise dos dados, foram utilizados instrumentos compatíveis com os objetivos e a abordagem metodológica da pesquisa, orientados pela necessidade de obter informações confiáveis e contextualizadas sobre o cenário da doação de sangue e sobre as tecnologias empregadas no desenvolvimento da API.

4.2.1 Pesquisa exploratória-descritiva

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória-descritiva, abordagem que, segundo Gil (2008), proporciona maior familiaridade com o problema investigado e, simultaneamente, descreve as características do fenômeno estudado. Segundo Prodanov e Freitas (2013), essa combinação metodológica é especialmente adequada para estudos que envolvem questões sociais e de saúde pública, permitindo uma análise contextualizada e orientada para a intervenção.

O contexto de análise adotado foi o das normativas e do cenário de atuação dos hemocentros, com atenção às demandas da região de Campos dos Goytacazes, local de moradia e estudo dos pesquisadores. Essa escolha favoreceu maior familiaridade com os aspectos sociais, culturais e institucionais que envolvem a temática, além de facilitar o acesso a dados públicos e normativas das unidades hospitalares e hemocentros locais.

Segundo Pressman e Maxim (2016), o esforço inicial de compreensão do domínio e das necessidades reais dos *stakeholders* é indispensável para criar uma base sólida de requisitos e evitar o desenvolvimento de sistemas inadequados à realidade operacional. Nesse sentido, utilizou-se a análise documental e bibliográfica como técnica de coleta de dados, por permitir profundidade na obtenção de informações normativas e procedimentais a partir de manuais do Ministério da Saúde, portarias vigentes e literatura acadêmica.

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa documental é composta por etapas fundamentais — como a seleção, leitura crítica e categorização dos dados — que garantem a sistematização e a confiabilidade das informações obtidas. Sommerville (2011) reforça que a análise de documentos atua como instrumento de captura e construção do conhecimento, sendo essencial para a engenharia de requisitos em sistemas críticos, como os voltados à saúde pública.

O levantamento realizado a partir de documentos oficiais e estudos de caso sobre triagem, captação e gestão em hemocentros teve como objetivo compreender os fatores que influenciam a decisão de doar sangue, identificar barreiras e motivações entre potenciais doadores descritos na literatura, e subsidiar os requisitos da API proposta.

4.2.2 Desenvolvimento da API

O desenvolvimento da API foi orientado por boas práticas de engenharia de *software*, com foco na escalabilidade, na manutenibilidade e na clareza estrutural do código. Adotou-se DDD e SOLID como diretrizes arquiteturais (Seções 2.3 e 2.2). A camada de segurança contempla autenticação baseada em *JSON Web Token* (JWT), padrão amplamente adotado em APIs RESTful para autenticação sem estado (*stateless*).

4.2.2.1 Linguagem de programação (Java)

A linguagem escolhida para a implementação foi o Java, em sua versão 17 (*Long Term Support* — LTS). Java é uma linguagem orientada a objetos, fortemente tipada e amplamente documentada na literatura (Deitel; Deitel, 2017). A tipagem estática do Java favorece a implementação de *Value Objects* e *Entities*, garantindo que erros de domínio sejam capturados em tempo de compilação. Em contrapartida, uma crítica comum ao Java é a sua verbosidade e o consumo de memória da *Java Virtual Machine* (JVM), se comparado a linguagens como Go ou Python, conforme discutido por Bloch (2018). Ainda assim, a robustez da linguagem compensa essas restrições para o contexto corporativo.

4.2.2.2 *Framework* de desenvolvimento (Spring Boot)

Para agilizar o desenvolvimento e a configuração da infraestrutura, utilizou-se o *framework* Spring Boot. Segundo Walls (2019), o Spring Boot aplica o conceito de “convenção sobre configuração”, permitindo que o desenvolvedor foque na lógica de negócio enquanto o *framework* gerencia a injeção de dependência e a conexão com o banco de dados. Por outro lado, a facilidade do Spring pode esconder a complexidade subjacente, dificultando o *debug* (depuração) caso o desenvolvedor não entenda o ciclo de vida dos *beans* gerenciados pelo *container*.

4.2.2.3 Ambiente de desenvolvimento e versionamento (Visual Studio Code e Git)

Para a codificação, utilizou-se o editor de código Visual Studio Code (VS Code), devido ao seu vasto ecossistema de extensões para Java e suporte nativo a terminais leves. Para o controle de versão, adotou-se o Git, hospedando o repositório na plataforma GitHub. Segundo Chacon e Straub (2014), o versionamento distribuído é essencial para manter o histórico de alterações seguro e permitir ramificações (*branches*) para testes de novas funcionalidades sem comprometer o código estável (*main*).

5 API RESTful proposta: requisitos, análise, design e implementação

5.1 Visão geral da solução

Este capítulo apresenta a solução tecnológica desenvolvida para apoiar o processo de captação e gerenciamento de solicitações de doação de sangue. A proposta materializa-se na construção de uma API RESTful focada exclusivamente na camada de *backend*, responsável pelo gerenciamento de participantes (pessoas e organizações), solicitações de doação, registro do histórico de doadores e recomendação de solicitações compatíveis.

O desenvolvimento foi orientado pelos princípios do DDD e pelos princípios SOLID, já fundamentados no Capítulo 2. Essa abordagem permitiu que a estrutura do software refletisse a realidade do domínio da hemoterapia, reduzindo o acoplamento entre os componentes e facilitando a evolução contínua do sistema. As seções seguintes detalham o levantamento de requisitos, a modelagem do sistema, a organização do domínio e da arquitetura, a implementação técnica e, por fim, a estratégia de recomendação e de cumprimento de metas, que constitui o núcleo funcional da API.

5.2 Levantamento de requisitos

A extração de requisitos ocorreu a partir da análise documental e bibliográfica descrita no Capítulo 4, alinhando as necessidades dos diferentes atores envolvidos no processo de doação de sangue às capacidades técnicas do sistema proposto.

Os requisitos funcionais representam as operações que a API disponibiliza para atender às rotinas de cadastro, gerenciamento de solicitações, recomendação e controle de doações. A tabela 5 sintetiza as funcionalidades identificadas e implementadas, refletindo diretamente os recursos (*endpoints*) expostos pela API.

Tabela 5 – Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	Permitir o cadastro de pessoas no sistema.
RF02	Permitir o cadastro de organizações no sistema.
RF03	Permitir que uma pessoa cadastrada registre um perfil de doador.
RF04	Permitir que uma pessoa ou organização registre um perfil de requisitante.
RF05	Permitir que uma organização cadastrada registre um perfil de banco de sangue (hemocentro).
RF06	Permitir a autenticação de usuários por meio de credenciais válidas, emitindo um JWT.
RF07	Permitir a atualização dos dados cadastrais de um participante (<i>party</i>).
RF08	Permitir a atualização do perfil e das preferências de recomendação do doador.
RF09	Permitir que requisitantes criem solicitações de doação de sangue.
RF10	Permitir a atualização dos dados de uma solicitação (meta de bolsas e/ou data-limite).
RF11	Permitir o cancelamento de uma solicitação de doação.
RF12	Permitir a consulta das solicitações de doação de um participante.
RF13	Permitir a consulta das solicitações de doação recomendadas para um doador.
RF14	Permitir a notificação de doadores potenciais elegíveis para uma solicitação.
RF15	Permitir o registro de uma doação, informando a data de intenção (pendente) ou a data efetiva (concluída).
RF16	Permitir o reagendamento de uma doação pendente.
RF17	Permitir a confirmação (conclusão) de uma doação pendente.
RF18	Permitir a consulta do histórico de doações de um doador.
RF19	Permitir a consulta do resumo (<i>summary</i>) de um doador.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Ressalta-se que a lista de requisitos funcionais apresentada não tem a pretensão de esgotar todas as rotinas administrativas de um hemocentro ou unidade hospitalar, mas de delimitar um conjunto mínimo e coeso de operações indispensáveis para validar os conceitos teóricos e arquiteturais propostos. Esse escopo abrange o ciclo fundamental da doação de sangue ao contemplar, de maneira integrada, a gestão da demanda (abertura e acompanhamento de solicitações por unidades de saúde e pacientes), a oferta (disponibilidade, elegibilidade e intenções de doação pelos voluntários) e o registro histórico das doações realizadas.

Além das funcionalidades diretas, foram definidos requisitos não funcionais para estabelecer os parâmetros de qualidade, segurança e arquitetura esperados. Considerando a adoção do DDD e da arquitetura em camadas, a Tabela 6 apresenta as diretrizes técnicas estabelecidas para a solução.

Tabela 6 – Requisitos não funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve disponibilizar seus serviços por meio de uma API RESTful utilizando o protocolo HTTP.
RNF02	O sistema deve autenticar usuários por meio de JWT.
RNF03	O sistema deve persistir os dados em banco de dados NoSQL (MongoDB).
RNF04	O sistema deve permitir evolução e manutenção sem impacto significativo nas demais camadas da aplicação.
RNF05	O sistema deve seguir uma arquitetura em camadas orientada pelos princípios do DDD.
RNF06	O sistema deve aplicar os princípios SOLID para favorecer baixo acoplamento e alta coesão.
RNF07	A API deve retornar respostas em formato JSON.
RNF08	O sistema deve validar os dados recebidos antes do processamento das operações.
RNF09	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades protegidas por meio de autorização baseada em perfis (<i>roles</i>) de usuário.
RNF10	O sistema deve preservar a consistência de escritas concorrentes sobre uma mesma solicitação de doação, evitando a perda de atualizações.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Diferentemente dos requisitos funcionais, que especificam os serviços e as ações que o sistema deve executar, os requisitos não funcionais definem as qualidades, restrições e propriedades estruturais do *software*. Nesse sentido, os itens elencados estabelecem parâmetros de segurança (como autenticação sem estado e autorização por papéis), manutenibilidade e baixo acoplamento (assegurados pela divisão em camadas orientada ao DDD e ao SOLID), integridade de dados (por meio do controle de concorrência otimista) e padronização das comunicações (via API RESTful e formato JSON), sustentando a robustez técnica da solução desenvolvida.

5.3 Modelagem do sistema

Após a consolidação dos requisitos, procedeu-se com a modelagem do sistema para descrever as interações entre os atores e a API, permitindo visualizar o comportamento esperado da solução sob a perspectiva estrutural e de uso.

5.3.1 Casos de uso

A modelagem de casos de uso, em notação UML, sintetiza as operações disponíveis para os diferentes perfis de acesso. A Tabela 7 apresenta o mapeamento dos casos de uso e seus respectivos atores, incluindo tanto as operações representadas nos diagramas a seguir quanto operações complementares oferecidas pela API para os mesmos atores.

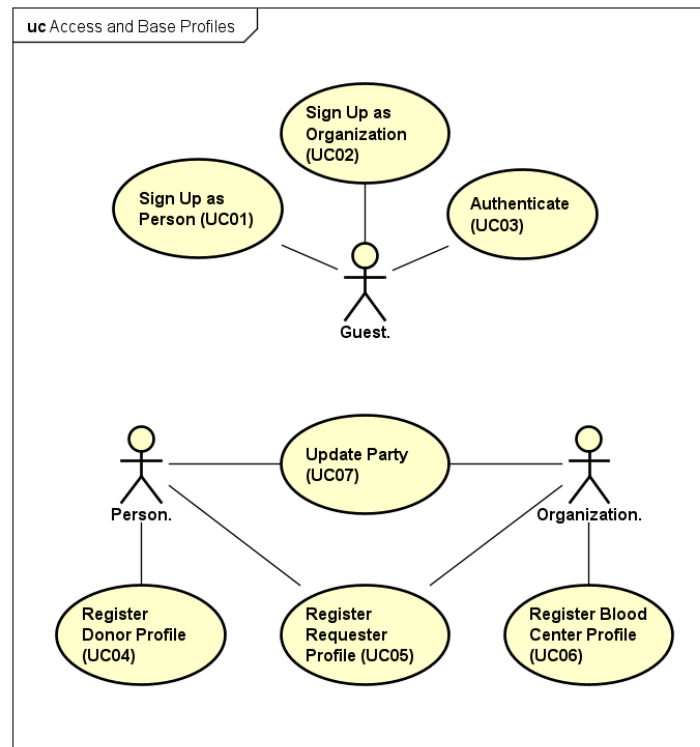
Tabela 7 – Lista de casos de uso

Código	Caso de uso	Ator principal
UC01	Cadastrar-se como pessoa (<i>Sign Up as Person</i>)	Guest
UC02	Cadastrar-se como organização (<i>Sign Up as Organization</i>)	Guest
UC03	Autenticar (<i>Authenticate</i>)	Guest
UC04	Registrar perfil de doador	Person
UC05	Registrar perfil de requisitante	Person / Organization
UC06	Registrar perfil de banco de sangue	Organization
UC07	Atualizar dados cadastrais (<i>Update Party</i>)	Person / Organization
UC08	Atualizar perfil e preferências do doador (<i>Update Donor</i>)	Donor
UC09	Registrar solicitação de doação (<i>Register Donation Request</i>)	Requester
UC10	Consultar recomendações de solicitações (<i>Consult Recommendations</i>)	Donor
UC11	Registrar doação (<i>Register Donation</i>)	Donor
UC12	Completar doação pendente (<i>Complete a Pending Donation</i>)	Donor
UC13	Consultar histórico de doações (<i>See Donation History</i>)	Donor
UC14	Gerenciar solicitações — atualizar dados, cancelar e consultar	Requester
UC15	Notificar doadores potenciais elegíveis	Requester
UC16	Reagendar doação pendente	Donor
UC17	Consultar resumo do doador (<i>Donor Summary</i>)	Donor

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A representação gráfica dessas interações é dividida de acordo com o nível de acesso dos atores. A Figura 5 apresenta o diagrama de caso de uso de acesso e perfis base (*Guest, Person and Organization*).

Figura 5 – Diagrama de caso de uso de acesso e perfis base

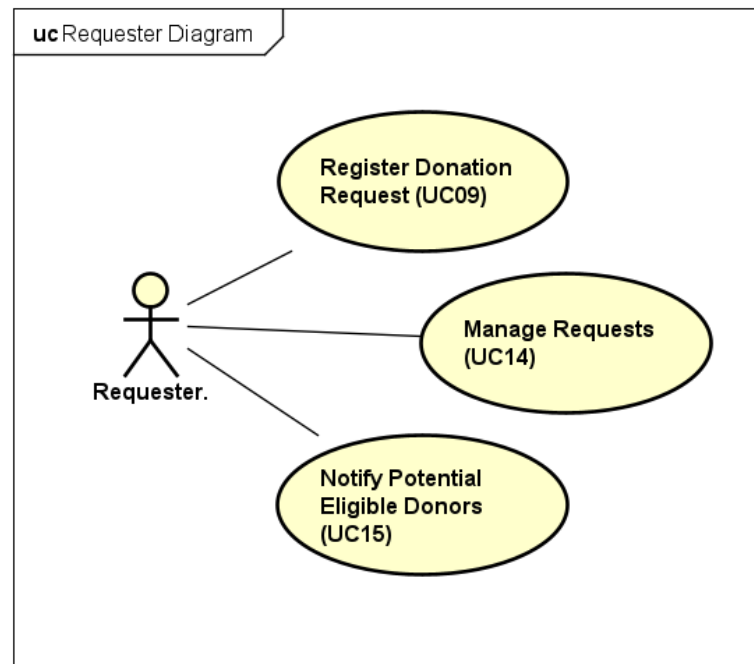


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O ator *Guest* representa utilizadores sem cadastro prévio, limitados às operações de criação de contas e autenticação (UC01, UC02 e UC03). Os atores *Person* e *Organization* representam os usuários recém-cadastrados, permitindo a atualização de dados da conta (UC07) e a definição de seus papéis específicos no sistema de domínio, como Doador (UC04), Requisitante (UC05) ou Banco de Sangue (UC06).

Já a Figura 6 representa o diagrama de caso de uso do ator (*Requester*).

Figura 6 – Diagrama de caso de uso de requisitante

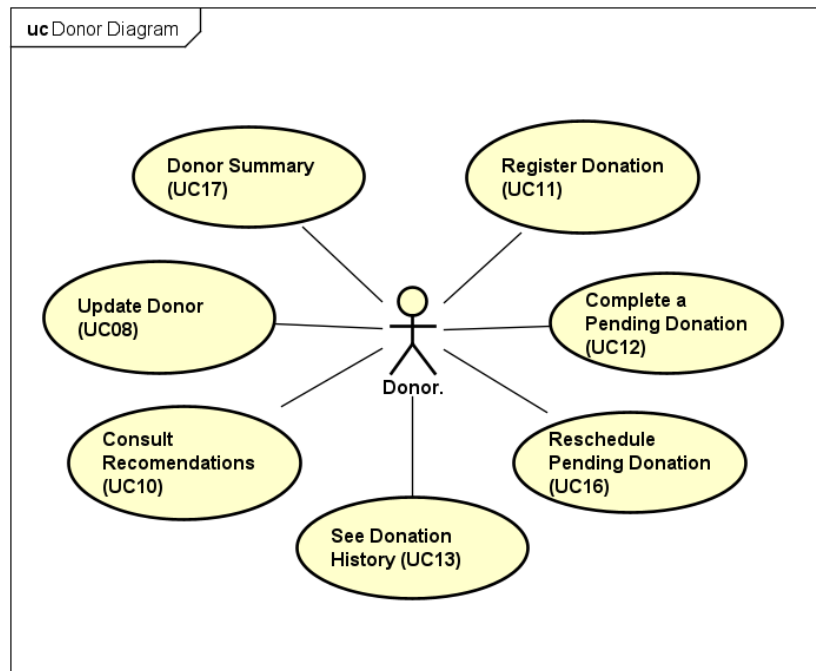


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O ator *Requester* concentra as permissões relacionadas à criação de solicitações de doação (UC09) e à sua gestão (UC14), além do disparo de notificações a doadores potenciais quando uma solicitação necessita de maior alcance (UC15).

Por fim, a Figura 7 representa o diagrama de caso de uso do ator (*Donor*).

Figura 7 – Diagrama de caso de uso de doador



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O ator *Donor* possui acesso ao núcleo do processo de doação, incluindo a atualização de seu perfil clínico (UC08), a consulta às solicitações recomendadas (UC10), o registro unificado de doações (UC11), a conclusão (UC12) e o reagendamento de doações pendentes (UC16), a consulta ao próprio histórico hemoterápico (UC13) e a emissão de seu resumo (UC17). Vale ressaltar que, no UC11, a doação nasce pendente quando o doador informa a data de intenção ou concluída quando informa a data efetiva — um único caso de uso, sem métodos concorrentes de instanciação no domínio.

5.3.1.0.1 Detalhamento dos casos de uso

Devido à abrangência da API e visando manter a concisão documental, optou-se por detalhar apenas os casos de uso críticos para o núcleo da aplicação, adotando a estrutura formal de especificação textual proposta por Cockburn (2001). Essa abordagem documenta o fluxo de eventos, as restrições operacionais e as pré-condições de segurança exigidas, justificando arquiteturalmente a ausência de relacionamentos visuais de dependência de autenticação nos diagramas UML. A Tabela 8 sintetiza essas especificações.

Tabela 8 – Especificação dos casos de uso críticos

UC09: Registrar solicitação de doação	
Ator principal	Requisitante (<i>Requester</i>)
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil de Requisitante ativo.
Fluxo principal	1. O Requisitante solicita a criação de uma nova campanha. 2. Informa dados da necessidade (tipo sanguíneo, bolsas, prazo, urgência e hemocentro). 3. O sistema valida as regras de negócio e os invariantes de domínio. 4. O sistema persiste a solicitação no estado ativo. 5. O sistema retorna a confirmação com o identificador único gerado.
Cenário alternativo	3a. Falha de validação (prazo retroativo ou meta nula): rejeita a operação e retorna mensagem de erro estruturada.
UC10: Consultar recomendações de solicitações	
Ator principal	Doador (<i>Donor</i>)
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil de Doador ativo.
Fluxo principal	1. O Doador solicita a consulta de campanhas recomendadas. 2. O sistema avalia a elegibilidade temporal com base na última doação. 3. O sistema recupera solicitações ativas e avalia a compatibilidade tipológica. 4. O sistema aplica o filtro geoespacial pela distância máxima configurada. 5. O sistema ordena por urgência, proximidade e prazo, retornando a listagem.
Cenário alternativo	2a. Doador temporariamente inelegível: encerra o processamento e retorna listagem vazia.
UC12: Completar doação pendente	
Ator principal	Doador (<i>Donor</i>)
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil de Doador ativo.
Fluxo principal	1. O Doador submete a data de efetivação de intenção previamente registrada. 2. O sistema recupera a doação pendente associada ao identificador. 3. O sistema valida a consistência cronológica em relação à data corrente. 4. O sistema transiciona o estado do agregado para concluído. 5. O sistema atualiza o registro do doador, recalculando a janela de descanso regulamentar.
Cenário alternativo	3a. Data inconsistente (data futura): rejeita a atualização e mantém a doação pendente.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

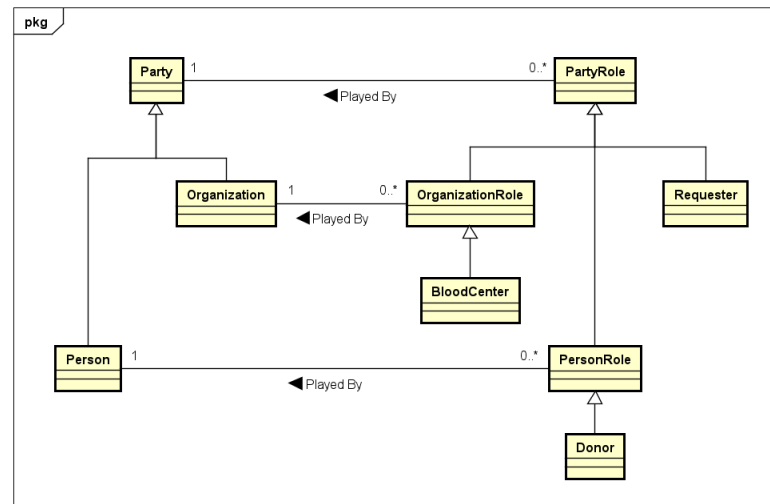
5.3.2 Diagramas de classes

Para representar a estrutura estática da aplicação e evidenciar a aplicação do DDD na prática — cujos conceitos de entidade, agregado e objeto de valor já foram apresentados no Capítulo 2 —, a modelagem de classes foi concebida em duas perspectivas distintas: conceitual e de implementação. A perspectiva conceitual mapeia o vocabulário do negócio e as relações semânticas do mundo real, omitindo métodos e tipos de dados para facilitar a validação com especialistas. Em contrapartida, a perspectiva de implementação atua como uma representação estrutural do código-fonte construído, detalhando os limites transacionais, o encapsulamento e

as diretrizes arquiteturais.

A Figura 8 apresenta o diagrama de classes conceitual focado nos participantes e em seus papéis (*Roles*).

Figura 8 – Diagrama conceitual dos participantes

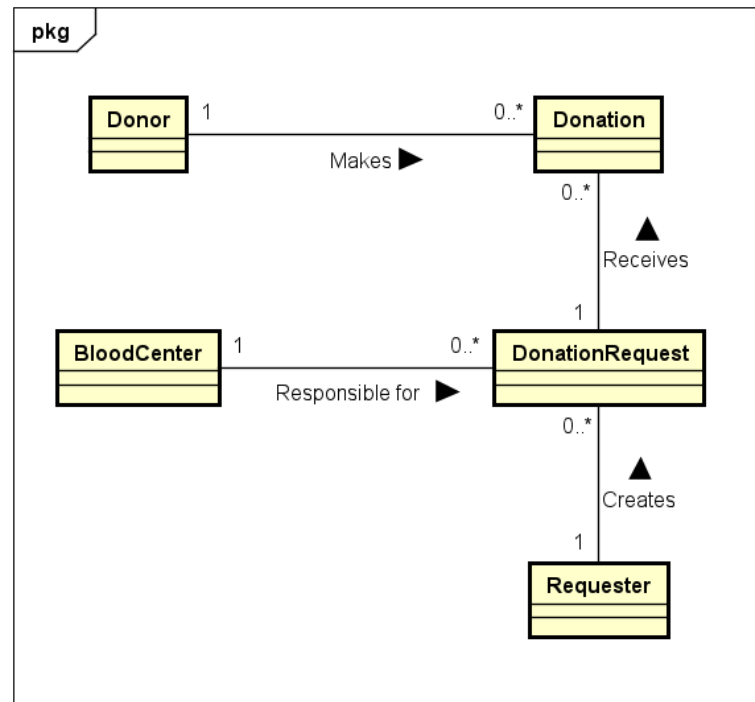


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Observa-se a utilização da abstração central *Party*, que atua como classe base para *Person* (Pessoa) e *Organization* (Organização). Essa modelagem reflete a flexibilidade do domínio, permitindo que as entidades assumam múltiplos papéis, como *Donor* (Doador) e *Requester* (Requisitante), eliminando a duplicidade de dados no sistema.

Dando prosseguimento à representação do negócio, a Figura 9 ilustra o diagrama de classes conceitual do processo de doação.

Figura 9 – Diagrama conceitual do processo de doação

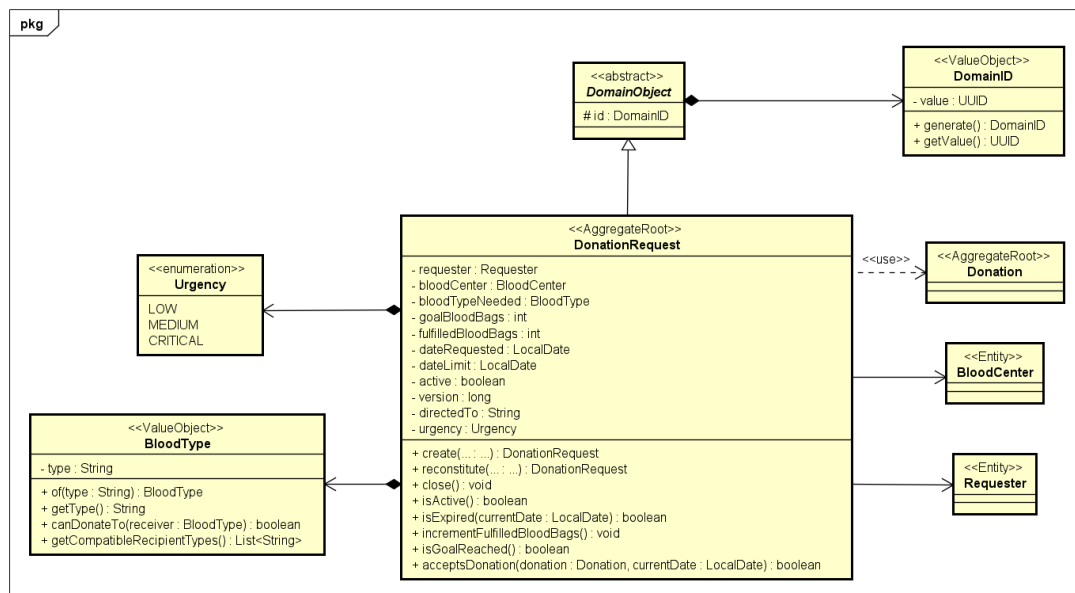


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Neste nível de abstração, evidencia-se a associação semântica entre a solicitação (**DonationRequest**) e o ato de doar (**Donation**). O fluxo natural demonstra que um **Requester** origina a solicitação, que é vinculada a um **BloodCenter** e, posteriormente, recebe as doações efetivadas por um **Donor**.

Elevando o rigor para o design de software, a Figura 10 detalha a implementação técnica do agregado **DonationRequest**.

Figura 10 – Diagrama de implementação: agregado DonationRequest

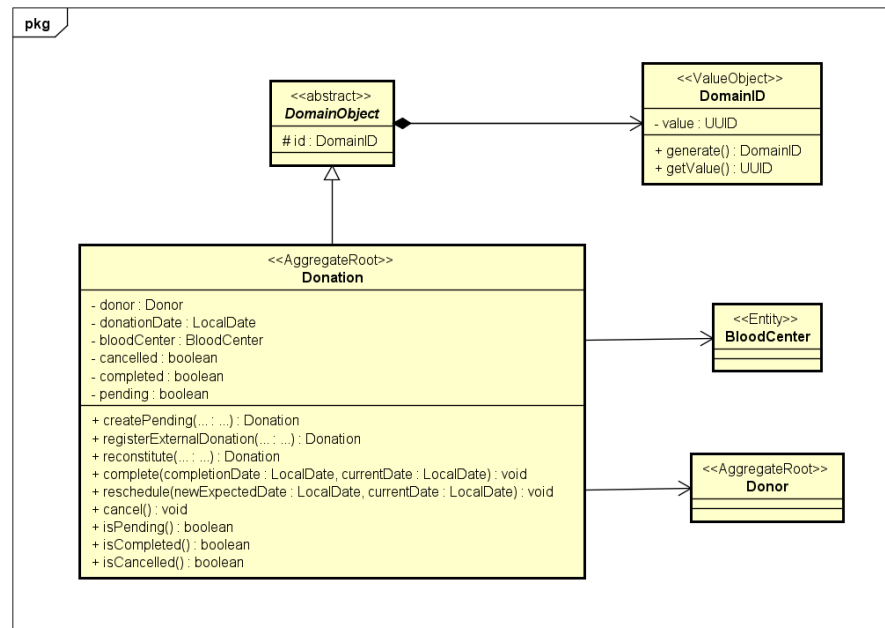


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A classe é modelada como uma raiz de agregado (**«AggregateRoot»**), atuando como a única porta de entrada para a proteção de invariantes, como as datas-limite e a urgência da solicitação. Observa-se a aplicação da herança por meio da superclasse abstrata **DomainObject**, responsável por compor os identificadores únicos globais (**«ValueObject»** **DomainID**). Destaca-se também a dependência tracejada (**«use»**) com a classe **Donation**, a qual evidencia o baixo acoplamento da arquitetura: a requisição não armazena doações em memória, apenas as avalia de forma transitória por meio de parâmetros no método `acceptsDonation()`.

Por fim, a Figura 11 apresenta o diagrama de implementação do agregado **Donation**.

Figura 11 – Diagrama de implementação: agregado Donation



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Tratada também como uma raiz de agregado autônoma, a classe concentra um único *static factory method* `create` e o ciclo de vida pendente–concluída–cancelada. O estado não é armazenado como flags independentes: deriva das datas de intenção (`intendedDate`), de efetivação (`donationDate`) e de cancelamento (`cancelledAt`). Completar uma doação pendente preenche a data efetiva sem apagar a intenção; reagendar e cancelar permanecem transições sobre o mesmo agregado. A navegabilidade unidirecional explícita demonstra que a doação possui a referência imediata do Donor e do BloodCenter envolvidos, assegurando a consistência da operação sem a necessidade de carregar listas e metadados completos de uma solicitação simultaneamente.

5.4 Domínio e arquitetura

A partir das interações mapeadas, estruturou-se o núcleo da aplicação: o modelo de domínio e a organização das camadas que o protegem de dependências tecnológicas externas.

5.4.1 Linguagem ubíqua e organização em camadas

Conforme estabelecido nos fundamentos do DDD (Capítulo 2), a modelagem foi construída sobre uma linguagem ubíqua, garantindo que termos como `DonationRequest`, `Donor`, `Requester` e `BloodCenter` transitem com a mesma semântica tanto nas discussões de projeto quanto no código-fonte final. Essa padronização reduz ambiguidades entre a gestão de perfis de participantes e o ciclo de vida das doações.

A organização estrutural do código adota o padrão orientado a entidades de domínio (*Package-by-Entity / Package-by-Feature*), promovendo alta coesão e baixo acoplamento entre os conceitos do sistema. Em vez de uma divisão horizontal global agrupando classes exclusivamente por camada técnica, o sistema é particionado em pacotes de alto nível que representam diretamente os agregados e entidades de domínio (*request*, *donation*, *party*, *role* e *auth*), complementados por um pacote compartilhado (*shared*) para conceitos transversais (*Shared Kernel*).

Internamente, cada pacote de entidade é estruturado nos subpacotes que materializam as camadas arquiteturais clássicas, garantindo a separação estrita de responsabilidades:

- **domain:** entidades, raízes de agregado, objetos de valor, regras de negócio e interfaces de portas de repositórios e serviços de domínio, totalmente livres de acoplamento com frameworks ou tecnologias externas;
- **application:** orquestração dos casos de uso, coordenando o fluxo de dados entre as portas de repositório e os modelos de domínio;
- **infrastructure:** implementações concretas dos repositórios (Spring Data MongoDB), esquemas de persistência de banco de dados, filtros de segurança e clientes de serviços externos;
- **presentation:** controladores REST (*controllers*) e objetos de transferência de dados (DTOs) responsáveis pela exposição HTTP da API, recepção de requisições e validação sintática primária.

O fluxo de dados segue os princípios da arquitetura limpa: a camada de apresentação invoca a camada de aplicação, que opera sobre o domínio (*presentation* → *application* → *domain*). A camada de infraestrutura, por sua vez, implementa as interfaces definidas no domínio (*infrastructure* → *domain*), garantindo a aplicação do Princípio da Inversão de Dependência (DIP) entre os módulos de alto e baixo nível (Martin, 2008).

5.4.2 Entidades, agregados e objetos de valor

A estrutura central do domínio foi modelada de forma hierárquica e orientada a objetos. A Tabela 9 sintetiza as principais entidades e agregados responsáveis por garantir a consistência das transações no sistema.

Tabela 9 – Entidades e suas responsabilidades

Entidade	Responsabilidade
Party	Abstrai características comuns dos participantes do sistema.
Person	Representa pessoas físicas cadastradas.
Organization	Representa instituições cadastradas.
Donor	Representa o perfil de doador e suas regras de elegibilidade.
Requester	Representa o perfil requisitante.
BloodCenter	Representa o perfil de banco de sangue vinculado a uma organização.
DonationRequest	Representa uma solicitação de doação de sangue, incluindo sua meta e seu progresso.
Donation	Representa uma doação registrada no sistema, cujo estado (pendente, concluída ou cancelada) deriva das datas de intenção, de efetivação e de cancelamento.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A entidade *Party* foi adotada como abstração de mais alto nível da hierarquia, aplicando herança para derivar *Person* e *Organization*. A partir dessas bases, o sistema utiliza polimorfismo para permitir que os participantes assumam papéis (*Roles*) específicos, como *Donor*, *Requester* ou *BloodCenter*, dependendo de suas ações no sistema.

As entidades *DonationRequest* e *Donation* operam como raízes de agregados (*Aggregate Roots*), concentrando regras de negócio — como a validação de datas-limite e a verificação de compatibilidade sanguínea — e protegendo o estado interno dos objetos por meio do encapsulamento. Adicionalmente, conceitos imutáveis sem identidade própria, como *Address* (Endereço), *BloodType* (Tipo Sanguíneo) e *DomainID*, foram modelados como objetos de valor, na linha proposta por Evans (2003) e detalhada por Vernon (2013), aumentando a segurança e a previsibilidade do modelo.

5.5 Implementação e Fluxo de Dados

A implementação técnica da API orienta-se pelos princípios da arquitetura em camadas e do *Domain-Driven Design* (DDD). Para fins de exemplificar a aplicação prática desses conceitos, esta seção demonstra o fluxo completo de uma entidade — o registro de uma **Solicitação de Doação** (*DonationRequest*) —, acompanhando a requisição desde a sua chegada no controlador REST até a sua persistência no banco de dados com controle de concorrência. Esse rastreamento horizontal ilustra o papel de cada camada arquitetural e as transformações sofridas pelos dados.

5.5.1 Camada de Apresentação: REST Controller e DTOs

A camada de apresentação atua como o ponto de entrada da aplicação, isolando o núcleo do sistema dos detalhes do protocolo HTTP. O `CreateDonationRequestController` é responsável por interceptar as requisições, executar validações sintáticas básicas e converter o *payload* da requisição (DTO) para o modelo de entrada do caso de uso.

Listagem 5.1 – Exemplo de REST Controller da Solicitação de Doação

```

1  @RestController
2  @RequestMapping("/donation-requests")
3  public class CreateDonationRequestController {
4
5      private final CreateDonationRequestUseCase useCase;
6
7      public CreateDonationRequestController(CreateDonationRequestUseCase useCase) {
8          this.useCase = useCase;
9      }
10
11     @PostMapping
12     public ResponseEntity<CreateDonationRequestResponseDto> create(
13         @RequestBody CreateDonationRequestDto payload) {
14
15         // Validacoes sintaticas primarias
16         requireNonNull(payload.goalBloodBags(), "goalBloodBags cannot be null");
17         requireSamePartyOrAdmin(payload.partyId()); // Autorizacao
18
19         // Conversao do DTO para o objeto de entrada (Input) do Caso de Uso
20         var output = useCase.execute(new Input(
21             payload.partyId(),
22             payload.organizationId(),
23             payload.bloodTypeNeeded(),
24             payload.goalBloodBags(),
25             payload.dateLimit(),
26             payload.urgency(),
27             payload.directedTo()));
28
29         return ResponseEntity
30             .status(HttpStatus.CREATED)
31             .body(CreateDonationRequestResponseDto.from(output));
32     }
33 }

```

5.5.2 Camada de Aplicação: Casos de Uso e o Padrão *execute*

A camada de aplicação orquestra o fluxo de dados coordenando chamadas aos repositórios e aos serviços de domínio. O `CreateDonationRequestUseCase` carrega as entidades associadas (`Requester` e `BloodCenter`), invoca o *static factory method* da entidade e instrui o repositório a persistir o novo agregado. Esta camada desconhece qualquer dependência de infraestrutura, utilizando exclusivamente portas de interfaces.

Para padronizar a orquestração de negócios, todos os casos de uso do sistema adotam o

padrão formal estruturado na assinatura:

Output execute(Input input) (5.1)

Essa padronização fundamenta-se nos seguintes princípios arquiteturais:

- **Princípio da Responsabilidade Única (SRP) e *Command Pattern*:** Cada classe de caso de uso representa uma única operação de negócio do sistema. A presença de um único ponto de entrada público (`execute`) impede que a classe se transforme em um serviço inflado com múltiplos métodos de ciclos de vida distintos, mantendo a responsabilidade estrita e coesa.
- **Isolamento da Camada de Apresentação via DTOs Imutáveis (*Records*):** Os objetos `Input` e `Output` são concebidos como *records* imutáveis puros da linguagem Java, desprovidos de quaisquer dependências ou anotações de frameworks Web e bibliotecas de serialização. Essa separação garante que a lógica de aplicação permaneça agnóstica ao protocolo ou mecanismo de entrega, cabendo aos controladores da camada de apresentação mapear o corpo das requisições HTTP para os registros de entrada do caso de uso.
- **Proteção contra Vazamento de Domínio:** O `Output` expõe estritamente os atributos necessários para a resposta ao cliente (como identificadores de recursos gerados), impedindo que entidades e agregados ricos de domínio vazem acidentalmente para camadas externas.
- **Determinismo Temporal em Testes:** O método `execute` admite uma sobrecarga que recebe a data corrente (`LocalDatecurrentTimeDate`), viabilizando testes unitários puramente determinísticos sobre regras de expiração e prazos, sem ancoragem rígida ao relógio do sistema operacional.

A Listagem 5.2 exemplifica o caso de uso de criação com injeção explícita de dependências via construtor e declaração formal de seus contratos de entrada e saída.

Listagem 5.2 – Exemplo de Caso de Uso com Padrão Output execute(Input)

```

1 @Service
2 public class CreateDonationRequestUseCase {
3
4     private final DonationRequestRepositoryInterface donationRequestRepository;
5     private final RequesterRepositoryInterface requesterRepository;
6     private final BloodCenterRepositoryInterface bloodCenterRepository;
7
8     public CreateDonationRequestUseCase(
9         DonationRequestRepositoryInterface donationRequestRepository,
10        RequesterRepositoryInterface requesterRepository,
11        BloodCenterRepositoryInterface bloodCenterRepository) {
12        this.donationRequestRepository = donationRequestRepository;

```

```

13     this.requesterRepository = requesterRepository;
14     this.bloodCenterRepository = bloodCenterRepository;
15 }
16
17 public Output execute(Input input) {
18     return execute(input, LocalDate.now());
19 }
20
21 public Output execute(Input input, LocalDate currentDate) {
22     DomainID partyId = DomainIdParser.parse(input.partyId(), "partyId");
23     DomainID organizationId = DomainIdParser.parse(input.organizationId(), "organizationId")
24     ;
25     BloodType bloodTypeNeeded = parseBloodType(input.bloodTypeNeeded());
26     Urgency urgency = parseUrgency(input.urgency());
27
28     Requester requester = requesterRepository.findByPartyId(partyId)
29     .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Requester role not found"));
30     BloodCenter bloodCenter = bloodCenterRepository.findByPartyId(organizationId)
31     .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Blood center role not found"));
32
33     DonationRequest request = DonationRequest.create(
34         requester, bloodCenter, bloodTypeNeeded,
35         input.goalBloodBags(), input.dateLimit(),
36         currentDate, urgency, input.directedTo());
37
38     donationRequestRepository.save(request);
39     return Output.from(request);
40 }
41
42 public record Input(
43     String partyId, String organizationId, String bloodTypeNeeded,
44     Integer goalBloodBags, LocalDate dateLimit, String urgency, String directedTo) {}
45
46 public record Output(String id) {
47     public static Output from(DonationRequest request) {
48         return new Output(request.getId().getValue().toString());
49     }
50 }

```

5.5.3 Camada de Domínio: Agregado, Invariantes no Construtor e *Static Factory Method*

O coração do *software* reside na camada de domínio. A classe `DonationRequest` atua como a raiz do agregado, protegendo os seus invariantes e garantindo que nenhuma solicitação seja instanciada em um estado inválido.

Nesse contexto, cabe distinguir com rigor o padrão adotado das fábricas clássicas do GoF (*Factory Method* polimórfico e *Abstract Factory*) ou de serviços de fábrica dedicados do DDD (*Domain Factories*). O modelo implementa o padrão idiomático *Static Factory Method*, formalizado por Joshua Bloch (2018, Item 1):

- **Expressividade Semântica:** Diferencia de forma explícita as intenções de criação no ciclo de vida do agregado. O método `DonationRequest.create(...)` expressa a criação de uma nova solicitação no sistema (gerando um novo `DomainID` e definindo o estado inicial ativo), enquanto o método `DonationRequest.reconstitute(...)` expressa a reconstituição de um agregado pré-existente carregado a partir do banco de dados, preservando o identificador e a versão de persistência originais.
- **Proteção de Invariantes no Construtor:** As invariantes de consistência e regras estruturais essenciais (como proibir metas zeradas, garantir campos obrigatórios não nulos e impedir datas limite anteriores à data de criação) residem obrigatoriamente no **construtor** da classe. Em Java, o construtor atua como o ponto de estrangulamento obrigatório de instanciação (*chokepoint of integrity*). Se as validações de invariantes permanecessem soltas apenas no método estático `create`, o construtor ficaria desprotegido contra chamadas que pudessem gerar um objeto inconsistente. Portanto, o construtor impõe as regras de integridade do agregado antes de qualquer atribuição de estado, cabendo ao *static factory method* apenas a orquestração semântica dos parâmetros.

A Listagem 5.3 ilustra a proteção das invariantes no construtor do agregado e sua instanciação coordenada pelo *static factory method*.

Listagem 5.3 – Construtor com Invariantes e *Static Factory Method* do Agregado

```

1 public class DonationRequest extends DomainObject {
2     private Requester requester;
3     private BloodCenter bloodCenter;
4     private BloodType bloodTypeNeeded;
5     private int goalBloodBags;
6     private LocalDate dateRequested;
7     private LocalDate dateLimit;
8     private boolean active;
9     private Urgency urgency;
10    private String directedTo;
11
12    public DonationRequest(
13        Requester requester, BloodCenter bloodCenter, BloodType bloodTypeNeeded,
14        int goalBloodBags, LocalDate dateLimit, LocalDate currentDate,
15        Urgency urgency, String directedTo) {
16        if (requester == null)
17            throw new IllegalArgumentException("Requester cannot be null");
18        if (bloodCenter == null)
19            throw new IllegalArgumentException("Blood center cannot be null");
20        if (bloodTypeNeeded == null)
21            throw new IllegalArgumentException("Blood type cannot be null");
22        if (goalBloodBags <= 0)
23            throw new IllegalArgumentException("Goal blood bags must be greater than zero");
24        if (dateLimit == null)
25            throw new IllegalArgumentException("Limit date cannot be null");
26        if (currentDate == null)
27            throw new IllegalArgumentException("Current date cannot be null");
28        if (urgency == null)

```

```

29     throw new IllegalArgumentException("Urgency cannot be null");
30     if (dateLimit.isBefore(currentDate))
31         throw new IllegalArgumentException("Limit date invalid");
32
33     this.id = DomainID.generate();
34     this.requester = requester;
35     this.bloodCenter = bloodCenter;
36     this.bloodTypeNeeded = bloodTypeNeeded;
37     this.goalBloodBags = goalBloodBags;
38     this.dateRequested = currentDate;
39     this.dateLimit = dateLimit;
40     this.active = true;
41     this.urgency = urgency;
42     this.directedTo = directedTo;
43 }
44
45 // Static Factory Method
46 public static DonationRequest create(
47     Requester requester, BloodCenter bloodCenter, BloodType bloodTypeNeeded,
48     int goalBloodBags, LocalDate dateLimit, LocalDate currentDate,
49     Urgency urgency, String directedTo) {
50     return new DonationRequest(
51         requester, bloodCenter, bloodTypeNeeded,
52         goalBloodBags, dateLimit, currentDate, urgency, directedTo);
53 }
54 }

```

5.5.4 Camada de Infraestrutura: Mapeamento de Esquemas e Persistência

Na extremidade da arquitetura, a camada de infraestrutura traduz o modelo conceitual de domínio para as estruturas de persistência orientadas a documentos do MongoDB. Essa conversão é desempenhada por classes de esquema (*schemas*), que mapeiam agregados ricos em documentos BSON. Destacam-se nesse mapeamento duas responsabilidades essenciais: a proteção contra acessos simultâneos concorrentes via anotação `@Version` — suportando o Controle de Concorrência Otimista (OCC), detalhado na Seção 5.7 — e a indexação espacial para viabilizar consultas eficientes de proximidade geográfica. A Listagem 5.4 apresenta a definição de `DonationRequestSchema`, evidenciando o mapeamento do agregado, a versão de persistência e o atributo de localização com índice esférico.

Listagem 5.4 – Mapeamento do Esquema com Concorrência Otimista e Índice Geoespacial

```

1 @Document(collection = "donation_requests")
2 public class DonationRequestSchema {
3
4     @Id
5     private String id;
6     @Version
7     private Long version; // Controle de Concorrência Otimista (OCC)
8     private String requesterId;
9     private String organizationId;
10    private String bloodTypeNeeded;

```

```

11 private int goalBloodBags;
12 private LocalDate dateRequested;
13 private LocalDate dateLimit;
14 private boolean active;
15 private String urgency;
16 private String directedTo;
17
18 @GeoSpatialIndexed(type = GeoSpatialIndexType.GEO_2DSPHERE)
19 private double[] location; // Coordenadas [longitude, latitude]
20
21 public DonationRequestSchema(DonationRequest donationRequest) {
22     if (donationRequest == null)
23         throw new IllegalArgumentException("DonationRequest cannot be null");
24
25     this.id = donationRequest.getId().getValue().toString();
26     this.version = donationRequest.getVersion();
27     this.requesterId = donationRequest.getRequester().getParty().getId().getValue().toString();
28     this.organizationId = donationRequest.getBloodCenter().getOrganization().getId().getValue().toString();
29     this.bloodTypeNeeded = donationRequest.getBloodTypeNeeded().getType();
30     this.goalBloodBags = donationRequest.getGoalBloodBags();
31     this.dateRequested = donationRequest.getDateRequested();
32     this.dateLimit = donationRequest.getDateLimit();
33     this.active = donationRequest.isActive();
34     this.urgency = donationRequest.getUrgency().name();
35     this.directedTo = donationRequest.getDirectedTo();
36     if (donationRequest.getBloodCenter().getOrganization().getAddress() != null
37         && donationRequest.getBloodCenter().getOrganization().getAddress().hasCoordinates())
38     {
39         this.location = new double[] {
40             donationRequest.getBloodCenter().getOrganization().getAddress().getLongitude(),
41             donationRequest.getBloodCenter().getOrganization().getAddress().getLatitude()
42         };
43     }
44 }

```

5.5.4.1 Indexação Geoespacial no MongoDB e Consultas por Proximidade

A captação eficiente de doadores demanda não apenas a verificação biológica de compatibilidade sanguínea, mas também a avaliação da viabilidade logística do deslocamento do voluntário até o hemocentro responsável pela coleta. Para permitir que o sistema filtre rapidamente demandas situadas dentro do raio de interesse do doador sem incorrer na sobrecarga de calcular distâncias euclidianas ou geodésicas em memória sobre toda a base de dados, a arquitetura delega o processamento espacial ao próprio motor de banco de dados por meio da indexação nativa do MongoDB.

O MongoDB disponibiliza índices geoespaciais do tipo 2dsphere, projetados especificamente para modelar geometrias sobre uma esfera semelhante à Terra, aderindo ao elipsoide de referência padrão WGS 84. No esquema de persistência `DonationRequestSchema`, a anotação

`@GeoSpatialIndexed(type = GeoSpatialIndexType.GEO_2DSPHERE)` instrui o Spring Data a registrar um índice espacial esférico bidimensional na coleção `donation_requests`. O atributo `location` armazena as coordenadas no formato `[longitude, latitude]`, seguindo a convenção estrita do padrão GeoJSON e da biblioteca geoespacial do MongoDB (na qual a coordenada de longitude precede a latitude).

Essa estrutura viabiliza a execução de consultas geodésicas de alta performance na camada de repositório. Conforme demonstrado no método `findActiveRequestsForDonor` da classe `DonationRequestRepositoryImpl` (Listagem 5.6), o sistema projeta o endereço do doador em um ponto geográfico (`Point`) e instancia um objeto de raio delimitador (`Distance`) parametrizado pela métrica em quilômetros (`Metrics.KILOMETERS`). O método derivado da interface Spring Data:

```
1 findByActiveTrueAndDateLimitGreaterThanEqualAndBloodTypeNeededInAndLocationNear(
2     LocalDate currentDate, List<String> bloodTypes,
3     Point location, Distance maxDistance);
```

é traduzido internamente para uma consulta MongoDB com o operador geoespacial `$near`. Dessa forma, o banco de dados executa a triagem espacial e biológica em uma única operação atômica e indexada, retornando à aplicação apenas os esquemas das solicitações geograficamente próximas e tipologicamente compatíveis, otimizando drasticamente o tempo de resposta e o consumo de memória na reconstituição dos agregados.

5.5.4.2 Composição versus Herança na Arquitetura do Repositório

Um ponto central no desenho da persistência é a decisão entre herança e composição na implementação dos repositórios:

- **Princípio de Inversão de Dependência (DIP) e Arquitetura Hexagonal:** O núcleo de domínio deve ser estritamente agnóstico a ferramentas e tecnologias de banco de dados. A interface `DonationRequestRepositoryInterface` reside puramente no Domínio e expressa um contrato orientado à coleção concebida pela linguagem ubíqua (`save`, `findById`, `findActiveRequestsForDonor`), sem qualquer dependência ou anotação do Spring Data (`org.springframework.data...`).
- **O Problema da Herança Direta:** Caso a interface de repositório de domínio utilizasse herança estendendo diretamente as interfaces do Spring Data (por exemplo, `interface DonationRequestRepositoryInterface extends MongoRepository<...>`), as abstrações do framework de persistência vazariam para o núcleo da aplicação. Isso tornaria o domínio refém do Spring Data e das convenções de consulta específicas do MongoDB.
- **A Escolha por Composição (*Adapter Pattern*):** Aplicando a máxima clássica do GoF (*“Favor object composition over class inheritance”*), a classe concreta `DonationRequ`

`estRepositoryImpl` implementa a interface do domínio e **compõe** internamente tanto a interface do Spring Data (`DonationRequestMongoRepository`) quanto o carregador de entidades (`PersistenceGraphLoader`). Essa abordagem viabiliza:

1. O isolamento completo das regras de negócio contra modificações na tecnologia de persistência;
2. A conversão bidirecional controlada entre os agregados de domínio e os esquemas de documentos (`DonationRequestSchema`);
3. A interceptação e tratamento centralizado de conflitos de concorrência através do componente utilitário `OptimisticConcurrency`;
4. A alta testabilidade da aplicação por meio de testes unitários rápidos utilizando dublês de teste (*mocks*) da interface pura do domínio.

A Listagem 5.5 apresenta o contrato puro da interface de domínio, enquanto a Listagem 5.6 detalha a classe de implementação concreta com composição, demonstrando a operação de escrita com barreira de concorrência otimista e as operações de consulta e reconstituição.

Listagem 5.5 – Interface de Domínio do Repositório (Porta)

```

1 package bloodmatch.request.domain;
2
3 import bloodmatch.shared.domain.valueObjects.Address;
4 import bloodmatch.shared.domain.valueObjects.BloodType;
5 import bloodmatch.shared.domain.valueObjects.DomainID;
6 import java.time.LocalDate;
7 import java.util.List;
8 import java.util.Optional;
9
10 public interface DonationRequestRepositoryInterface {
11
12     void save(DonationRequest request);
13
14     Optional<DonationRequest> findById(DomainID id);
15
16     List<DonationRequest> findActiveRequests();
17
18     List<DonationRequest> findActiveRequestsForDonor(
19         BloodType donorBloodType,
20         Address donorAddress,
21         double maxDistanceInKm,
22         LocalDate currentDate);
23
24     List<DonationRequest> findByRequesterPartyId(DomainID requesterPartyId);
25
26     void deleteById(DomainID id);
27 }

```

Listagem 5.6 – Implementação do Repositório via Composição e Controle de Concorrência Otimista

```

1 @Repository
2 public class DonationRequestRepositoryImpl implements DonationRequestRepositoryInterface {
3
4     private final DonationRequestMongoRepository mongoRepository; // Composicao
5     private final PersistenceGraphLoader graphLoader;             // Composicao
6
7     public DonationRequestRepositoryImpl(
8         DonationRequestMongoRepository mongoRepository,
9         PersistenceGraphLoader graphLoader) {
10         this.mongoRepository = mongoRepository;
11         this.graphLoader = graphLoader;
12     }
13
14     @Override
15     public void save(DonationRequest request) {
16         if (request == null)
17             throw new IllegalArgumentException("DonationRequest cannot be null");
18
19         DonationRequestSchema schema = new DonationRequestSchema(request);
20         OptimisticConcurrency.save(
21             () -> mongoRepository.save(schema),
22             "Donation request");
23     }
24
25     @Override
26     public Optional<DonationRequest> findById(DomainID id) {
27         if (id == null)
28             throw new IllegalArgumentException("Donation request id cannot be null");
29
30         return mongoRepository.findById(id.getValue().toString())
31             .map(schema -> graphLoader.toDonationRequests(List.of(schema)).get(0));
32     }
33
34     @Override
35     public List<DonationRequest> findActiveRequestsForDonor(
36         BloodType donorBloodType, Address donorAddress,
37         double maxDistanceInKm, LocalDate currentDate) {
38         if (donorBloodType == null || currentDate == null)
39             throw new IllegalArgumentException("Parameters cannot be null");
40         if (donorAddress == null || !donorAddress.hasCoordinates())
41             return List.of();
42
43         Point donorLocation = new Point(donorAddress.getLongitude(), donorAddress.getLatitude())
44             ;
45         Distance maxDistance = new Distance(maxDistanceInKm, Metrics.KILOMETERS);
46
47         List<DonationRequestSchema> schemas = mongoRepository
48             .findByActiveTrueAndDateLimitGreaterThanOrEqualToAndBloodTypeNeededInAndLocationNear(
49                 currentDate, donorBloodType.getCompatibleRecipientTypes(),
50                 donorLocation, maxDistance);
51
52         return graphLoader.toDonationRequests(schemas);
53     }
54
55     @Override
56     public List<DonationRequest> findByRequesterPartyId(DomainID requesterPartyId) {

```

```

56     if (requesterPartyId == null)
57         throw new IllegalArgumentException("Requester party id cannot be null");
58
59     return graphLoader.toDonationRequests(
60         mongoRepository.findByRequesterId(requesterPartyId.getValue().toString()));
61 }
62
63 @Override
64 public void deleteById(DomainID id) {
65     if (id == null)
66         throw new IllegalArgumentException("Donation request id cannot be null");
67
68     mongoRepository.deleteById(id.getValue().toString());
69 }
70 }

```

5.5.5 Segurança e autenticação

O controle de acesso é implementado por meio de autenticação baseada em JWT. O endpoint público de login (`/auth/login`) valida as credenciais do usuário e emite um *token* assinado, que passa a ser exigido nas demais chamadas autenticadas por meio de um filtro (`JwtAuthenticationFilter`) na camada `infra/security`. Esse filtro intercepta as requisições antes de chegarem aos *controllers*, valida o *token* e popula o contexto de segurança com a identidade do participante autenticado, permitindo que os casos de uso apliquem regras de autorização — como a verificação de que apenas o próprio requisitante pode gerenciar ou notificar doadores sobre uma solicitação de sua autoria.

5.5.6 Serviços externos e documentação da API

A notificação de doadores é abstraída por uma interface de domínio (`NotificationServiceInterface`), permitindo múltiplas implementações na camada de infraestrutura — como uma implementação por e-mail e uma implementação simplificada para ambiente de desenvolvimento — sem que o caso de uso que dispara a notificação precise conhecer o mecanismo concreto de envio. Essa inversão de dependência, alinhada aos princípios SOLID discutidos no Capítulo 2, evita que o domínio fique acoplado a bibliotecas de terceiros.

Para a documentação e a exploração interativa dos recursos da API, foi integrada a biblioteca *springdoc-openapi*, que gera automaticamente a especificação OpenAPI a partir dos *controllers* e disponibiliza uma interface de teste dos *endpoints*. Essa documentação viva reduz o custo de manutenção da documentação técnica e facilita a validação manual dos fluxos descritos neste capítulo.

5.6 Recomendação de solicitações e cumprimento de metas

Esta seção detalha o mecanismo central da API: a recomendação de solicitações compatíveis a doadores, a notificação de doadores potenciais e o acompanhamento do cumprimento de metas de cada solicitação. O cumprimento de metas não é um contador incrementado a cada doação, tampouco um campo persistido: é o resultado de um algoritmo de alocação FIFO calculado em memória a partir de um *snapshot* do banco no momento da leitura.

5.6.1 Recomendação de solicitações para o doador

O caminho de leitura é implementado pelo `GetRecommendedRequestsUseCase`, acionado pelo *endpoint* `GET /donation-requests/recommendations`. Dado um doador autenticado, o caso de uso primeiro verifica sua elegibilidade para doar na data corrente por meio do método `Donor.isEligibleToDonate(...)`, considerando faixa etária válida e intervalo mínimo desde a última doação. Em seguida, busca no repositório as solicitações ativas compatíveis com o tipo sanguíneo do doador (avaliadas segundo as regras de compatibilidade de `Blood Type.canDonateTo`), dentro da distância máxima de recomendação configurada por ele (RF21) e ainda não expiradas, aproveitando o índice geoespacial `2dsphere` configurado no esquema de persistência e detalhado na Seção 5.5.4.1 e na Listagem 5.6.

As solicitações candidatas cuja meta já foi atingida no *snapshot* de preenchimento são descartadas, e as demais são ordenadas por proximidade geográfica, urgência e proximidade da data-limite, de modo que o doador visualize primeiro as solicitações mais próximas, mais urgentes e mais próximas de expirar. O resultado retornado inclui, para cada solicitação recomendada, a distância estimada, a urgência, a meta de bolsas e o total já cumprido — este último obtido do `DonationRequestFulfillmentService` no momento da leitura, sem campo persistido.

A Listagem 5.7 apresenta a implementação completa do caso de uso, ilustrando a recepção do `Input`, a verificação de elegibilidade do doador, a consulta espacial ao repositório, o cálculo de preenchimento via `fulfillmentService.fill` e a ordenação multi-critério em memória.

Listagem 5.7 – Caso de Uso de Recomendação de Solicitações ao Doador

```

1 package bloodmatch.request.application.recommendations;
2
3 import bloodmatch.shared.application.exception.NotFoundException;
4 import bloodmatch.shared.application.exception.ValidationException;
5 import bloodmatch.shared.application.shared.DomainIdParser;
6 import bloodmatch.request.domain.DonationRequest;
7 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestRepositoryInterface;
8 import bloodmatch.role.domain.person.donor.DonorRepositoryInterface;
9 import bloodmatch.role.domain.person.donor.Donor;
10 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestFulfillmentService;
11 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestFulfillmentStatusRecord;
12 import bloodmatch.shared.domain.valueObjects.Address;
13 import bloodmatch.shared.domain.valueObjects.DomainID;
14 import org.springframework.stereotype.Service;
15 import java.math.BigDecimal;
```

```

16 import java.time.LocalDate;
17 import java.util.Comparator;
18 import java.util.List;
19 import java.util.Map;
20
21 @Service
22 public class GetRecommendedRequestsUseCase {
23
24     private final DonorRepositoryInterface donorRepository;
25     private final DonationRequestRepositoryInterface donationRequestRepository;
26     private final DonationRequestFulfillmentService fulfillmentService;
27
28     public GetRecommendedRequestsUseCase(
29         DonorRepositoryInterface donorRepository,
30         DonationRequestRepositoryInterface donationRequestRepository,
31         DonationRequestFulfillmentService fulfillmentService) {
32         this.donorRepository = donorRepository;
33         this.donationRequestRepository = donationRequestRepository;
34         this.fulfillmentService = fulfillmentService;
35     }
36
37     public List<OutputItem> execute(Input input) {
38         return execute(input, LocalDate.now());
39     }
40
41     public List<OutputItem> execute(Input input, LocalDate currentDate) {
42         if (input == null || currentDate == null)
43             throw new ValidationException("Parameters cannot be null");
44
45         DomainID personId = DomainIdParser.parse(input.personId(), "personId");
46         Donor donor = donorRepository.findByPartyId(personId)
47             .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Donor role not found"));
48
49         if (!input.includeNonEligible() && !donor.isEligibleToDonate(currentDate)) {
50             return List.of();
51         }
52
53         List<DonationRequest> candidateRequests = donationRequestRepository.
54             findActiveRequestsForDonor(
55                 donor.getBloodType(),
56                 donor.getPerson().getAddress(),
57                 donor.getMaxRecommendationDistanceKm(),
58                 currentDate);
59
60         if (candidateRequests.isEmpty()) {
61             return List.of();
62         }
63
64         Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> snapshot =
65             fulfillmentService.fill(candidateRequests, currentDate);
66
67         return candidateRequests.stream()
68             .filter(request -> !statusOf(snapshot, request).goalReached())
69             .sorted(
70                 Comparator

```

```

71         Comparator.nullsLast(Comparator.naturalOrder()))
72         .thenComparing(DonationRequest::getUrgency, Comparator.reverseOrder())
73         .thenComparing(DonationRequest::getDateLimit))
74     .map(request -> toOutput(request, donor, snapshot))
75     .toList();
76 }
77
78 private OutputItem toOutput(
79     DonationRequest request, Donor donor,
80     Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> snapshot) {
81     Double distance = distanceKm(donor, request);
82     Address address = request.getBloodCenter().getOrganization().getAddress();
83     DonationRequestFulfillmentStatusRecord status = statusOf(snapshot, request);
84
85     return new OutputItem(
86         request.getId().getValue().toString(),
87         request.getBloodCenter().getOrganization().getId().getValue().toString(),
88         request.getBloodTypeNeeded().getType(),
89         request.getDateLimit(),
90         request.getBloodCenter().getOrganization().getName(),
91         request.getUrgency().name(),
92         distance != null ? Math.round(distance * 10.0) / 10.0 : null,
93         request.getGoalBloodBags(),
94         status.fulfilledBloodBags(),
95         status.goalReached(),
96         address != null ? address.getLatitude() : null,
97         address != null ? address.getLongitude() : null);
98 }
99
100 private static DonationRequestFulfillmentStatusRecord statusOf(
101     Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> snapshot,
102     DonationRequest request) {
103     return snapshot.getOrDefault(
104         request.getId(),
105         new DonationRequestFulfillmentStatusRecord(0, false));
106 }
107
108 private static Double distanceKm(Donor donor, DonationRequest request) {
109     Address addr1 = donor.getPerson().getAddress();
110     Address addr2 = request.getBloodCenter().getOrganization().getAddress();
111     if (addr1 == null || addr2 == null) return null;
112     return addr1.distanceTo(addr2);
113 }
114
115 public record Input(String personId, boolean includeNonEligible) {
116     public Input(String personId) {
117         this(personId, false);
118     }
119 }
120
121 public record OutputItem(
122     String requestId, String organizationId, String bloodTypeNeeded,
123     LocalDate dateLimit, String bloodCenterName, String urgency,
124     Double distanceInKm, int goalBloodBags, BigDecimal fulfilledBloodBags,
125     boolean goalReached, Double latitude, Double longitude) {}
126 }

```

5.6.2 Notificação de doadores potenciais

Complementarmente à recomendação, o requisitante pode disparar notificações ativas por meio do *endpoint* POST /donation-requests/{id}/notify, implementado pelo `NotifyPotentialDonorsUseCase`. Esse caso de uso valida que o solicitante autenticado é o dono da solicitação, que a solicitação ainda não expirou e que sua meta ainda não foi atingida; em seguida, delega ao `FindEligibleDonorsUseCase` (por meio do serviço de domínio `DonorMatchingService`) a identificação dos doadores elegíveis — considerando compatibilidade sanguínea, elegibilidade temporal e proximidade geográfica — para, então, notificar cada doador elegível com conta ativa através do serviço de notificação descrito na Seção 5.5.3. Esse fluxo materializa, na arquitetura da API, o comportamento observado na literatura (Capítulo 3) de notificar diretamente candidatos compatíveis em vez de aguardar passivamente novas doações.

A Listagem 5.8 detalha a implementação de `NotifyPotentialDonorsUseCase`, ressaltando a verificação de propriedade via `PartyOwnership`, o bloqueio de envio caso a meta já tenha sido cumprida no *snapshot* de preenchimento e o despacho de notificações aos usuários elegíveis.

Listagem 5.8 – Caso de Uso de Notificação Ativa de Doadores Potenciais

```

1 package bloodmatch.request.application.notification;
2
3 import bloodmatch.shared.application.exception.NotFoundException;
4 import bloodmatch.shared.application.exception.ValidationException;
5 import bloodmatch.shared.application.shared.DomainIdParser;
6 import bloodmatch.shared.application.shared.PartyOwnership;
7 import bloodmatch.request.domain.DonationRequest;
8 import bloodmatch.role.domain.matching.DonorMatchingService;
9 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestRepositoryInterface;
10 import bloodmatch.role.domain.person.donor.DonorRepositoryInterface;
11 import bloodmatch.auth.domain.UserAccountRepositoryInterface;
12 import bloodmatch.role.domain.person.donor.Donor;
13 import bloodmatch.auth.domain.UserAccount;
14 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestFulfillmentService;
15 import bloodmatch.shared.domain.services.NotificationServiceInterface;
16 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestFulfillmentStatusRecord;
17 import bloodmatch.shared.domain.valueObjects.DomainID;
18 import org.springframework.stereotype.Service;
19 import java.time.LocalDate;
20 import java.util.List;
21
22 @Service
23 public class NotifyPotentialDonorsUseCase {
24
25     private final DonationRequestRepositoryInterface requestRepository;
26     private final DonorRepositoryInterface donorRepository;
27     private final UserAccountRepositoryInterface userAccountRepository;
28     private final DonorMatchingService matchingService;
29     private final NotificationServiceInterface notificationService;
30     private final DonationRequestFulfillmentService fulfillmentService;
31
32     public NotifyPotentialDonorsUseCase(

```

```

33     DonationRequestRepositoryInterface requestRepository,
34     DonorRepositoryInterface donorRepository,
35     UserAccountRepositoryInterface userAccountRepository,
36     NotificationServiceInterface notificationService,
37     DonationRequestFulfillmentService fulfillmentService) {
38     this.requestRepository = requestRepository;
39     this.donorRepository = donorRepository;
40     this.userAccountRepository = userAccountRepository;
41     this.notificationService = notificationService;
42     this.fulfillmentService = fulfillmentService;
43     this.matchingService = new DonorMatchingService();
44 }
45
46 public Output execute(Input input) {
47     return execute(input, LocalDate.now());
48 }
49
50 public Output execute(Input input, LocalDate currentDate) {
51     if (input == null || currentDate == null)
52         throw new ValidationException("Parameters cannot be null");
53
54     DomainID requestId = DomainIdParser.parse(input.requestId(), "requestId");
55     DonationRequest request = requestRepository.findById(requestId)
56         .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Donation request not found"));
57
58     PartyOwnership.requireSameParty(request.getRequester().getParty().getId(), input.
59         actorPartyId());
60
61     if (currentDate.isAfter(request.getDateLimit())) {
62         throw new ValidationException("Cannot notify donors. The donation request has already
63         expired.");
64     }
65
66     DonationRequestFulfillmentStatusRecord status =
67         fulfillmentService.fill(request.getBloodCenter(), currentDate)
68             .getOrDefault(request.getId(), new DonationRequestFulfillmentStatusRecord(0,
69             false));
70
71     if (status.goalReached()) {
72         throw new ValidationException("Cannot notify donors. The goal for this request has
73         already been reached.");
74     }
75
76     List<Donor> allDonors = donorRepository.findAll();
77     List<Donor> eligibleDonors = matchingService.findEligibleDonors(request, allDonors,
78         currentDate);
79
80     if (eligibleDonors.isEmpty()) {
81         return Output.success();
82     }
83
84     for (Donor donor : eligibleDonors) {
85         DomainID partyId = donor.getPerson().getId();
86         UserAccount account = userAccountRepository.findById(partyId).orElse(null);
87
88         if (account != null && account.isEnabled()) {
89             notificationService.notifyDonorAboutRequest(donor, account, request);
90         }
91     }
92 }

```

```

84     }
85     }
86
87     return Output.success();
88 }
89
90 public record Input(String requestId, String actorPartyId) {}
91
92 public record Output(String message) {
93     public static Output success() {
94         return new Output("Notifications sent to eligible donors successfully.");
95     }
96 }
97 }

```

5.6.3 Snapshot do cumprimento de metas

Não existe vínculo direto entre uma doação e uma solicitação específica: cada doação concluída em um hemocentro entra em um agrupamento (*pool*) de doações daquela organização e é distribuída entre as solicitações ativas do mesmo hemocentro pelo `DonationRequestFullfillmentService` (Listagem 5.9). Os casos de uso de leitura invocam `fill` com a data de referência `asOfDate` — em geral a data corrente. O serviço recarrega as solicitações ativas e ainda não expiradas dos hemocentros envolvidos (`findActiveRequestsByOrganizationIds`), de modo que a alocação considere o pool inteiro do centro, e não apenas o recorte da recomendação ou da listagem do requisitante. As doações concluídas são lidas na janela [data da solicitação ativa mais antiga, `asOfDate`]. A alocação ocorre em memória e isolada por hemocentro, com solicitações ordenadas da mais antiga para a mais nova e doações ordenadas pela data efetiva.

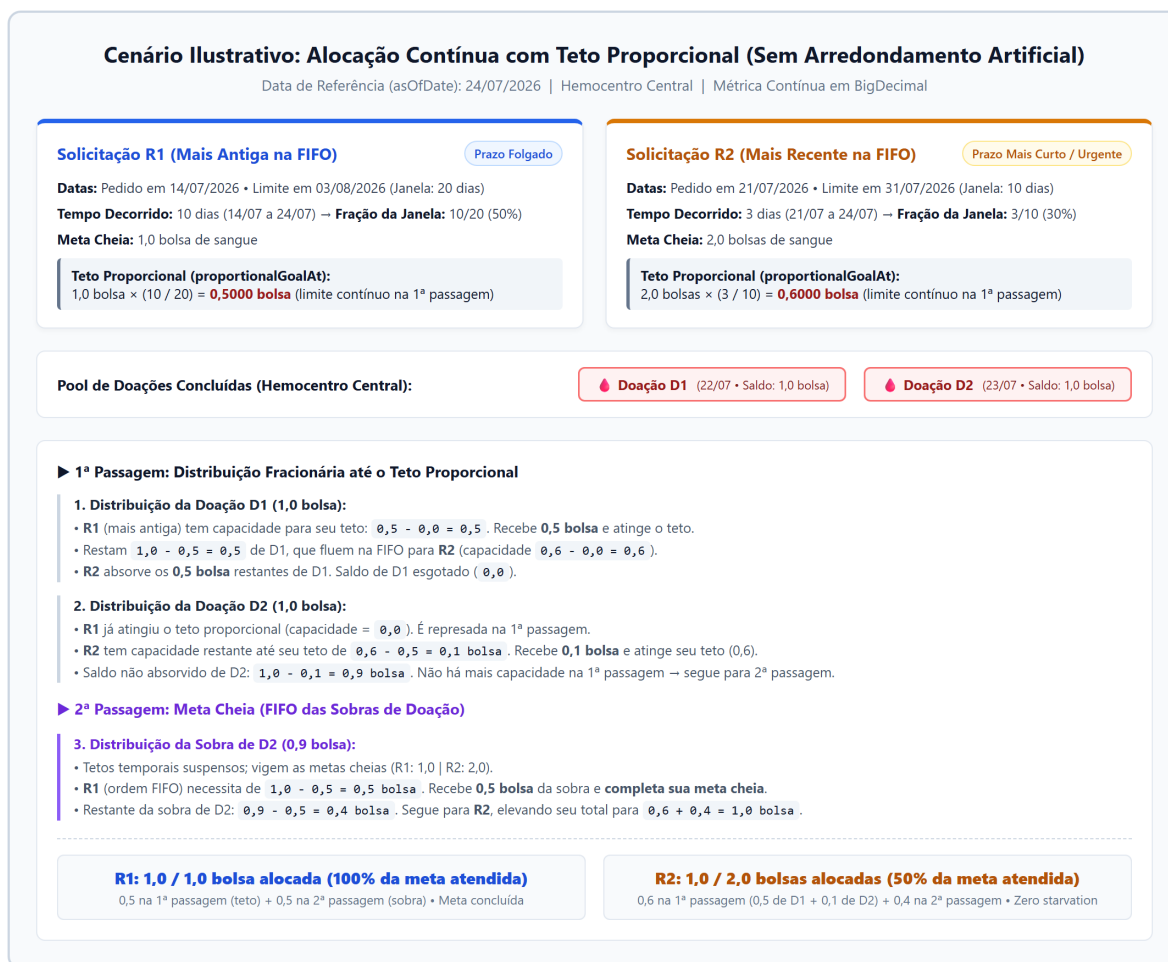
A política de distribuição combina a ordem *First In, First Out* (FIFO) com um teto proporcional ao prazo restante de cada solicitação. O teto, calculado pelo método `DonationRequest.proportionalGoalAt`, libera a meta no mesmo ritmo em que a janela [dateRequested, dateLimit] é consumida: decorridos 3 de 10 dias, apenas 3/10 da meta está disponível na data de referência. A distribuição ocorre, então, em duas passagens sobre o mesmo pool. Na primeira passagem, cada doação (com saldo inicial unitário contínuo de 1,0 bolsa) é distribuída fracionariamente entre as solicitações compatíveis (`acceptsDonation`) até o respectivo teto proporcional; atingido o teto de um pedido, o saldo remanescente da doação avança na fila FIFO para as próximas solicitações compatíveis. Na segunda passagem, as frações de doações que nenhuma solicitação pôde absorver retornam na mesma ordem FIFO, agora alocadas até a meta cheia de cada solicitação.

O propósito do teto é redistribuir a escassez em favor de quem tem menos tempo. Sem ele, a solicitação mais antiga do hemocentro consome o pool integralmente, ainda que disponha de semanas de prazo, enquanto uma solicitação prestes a expirar permanece zerada. Como a segunda passagem devolve as sobras, a política não reduz o total de bolsas alocadas — altera

somente qual solicitação recebe cada bolsa quando o pool é insuficiente; havendo doações em quantidade suficiente para todas as metas, o resultado coincide com o da alocação FIFO simples.

Para ilustrar o funcionamento prático dessa estratégia sob uma ótica estritamente matemática contínua, a Figura 12 esquematiza um cenário hipotético em um mesmo hemocentro, avaliado na data de referência (asOfDate) de 24/07/2026.

Figura 12 – Cenário ilustrativo de alocação contínua restrita por teto proporcional



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

No cenário apresentado, existem duas solicitações ativas concorrendo pelo mesmo *pool* de doações:

- Solicitação R₁ (mais antiga):** registrada em 14/07 com data-limite em 03/08 (janela total de 20 dias) e meta de 1,0 bolsa. Em 24/07, decorreram 10 dias da janela, correspondendo a uma fração decorrida de $10/20 = 0,5$ (50%). Seu teto proporcional calculado é de $1,0 \times 0,5 = \mathbf{0,5000}$ bolsa;
- Solicitação R₂ (mais recente e mais próxima do limite):** registrada em 21/07 com data-limite em 31/07 (janela total de 10 dias) e meta de 2,0 bolsas. Em 24/07, decorreram

3 dias da janela, correspondendo a uma fração decorrida de $3/10 = 0,3$ (30%). Seu teto proporcional calculado é de $2,0 \times 0,3 = \mathbf{0,6000}$ bolsa.

O hemocentro dispõe de um *pool* com duas doações concluídas compatíveis: D_1 (concluída em 22/07, saldo de 1,0 bolsa) e D_2 (concluída em 23/07, saldo de 1,0 bolsa).

Por se tratar de um *snapshot* de alocação dinâmica calculado em memória para mensuração de desempenho puramente matemática — sem persistência ou associação física estática prévia entre doações e receptores — o modelo adota a soberania matemática contínua, deixando a distribuição a cargo da matemática sem arredondamentos artificiais:

- **Metas e tetos proporcionais contínuos:** calculados em `BigDecimal`, permitindo que uma meta liberada temporalmente contenha frações de bolsa (por exemplo, 0,5 ou 1,5 bolsa);
- **Alocação dinâmica contínua:** o quantitativo alocado de uma doação a uma solicitação (`fulfilledBloodBags`) também pode conter frações de bolsa (por exemplo, 0,5 ou 0,7 bolsa), refletindo com exatidão a parcela da demanda atendida.

O fluxo de distribuição em duas passagens opera, portanto, da seguinte forma:

1. 1ª Passagem (Teto Proporcional Contínuo):

- **Distribuição de D_1 (1,0 bolsa):** a fila FIFO inicia pela solicitação mais antiga (R_1), cuja capacidade restante para atingir o teto é de $0,5 - 0,0 = 0,5$ bolsa. Aloca-se 0,5 bolsa de D_1 para R_1 , que atinge seu teto proporcional (0,5000). O saldo remanescente de D_1 ($1,0 - 0,5 = 0,5$ bolsa) avança na FIFO para R_2 , que possui capacidade de $0,6 - 0,0 = 0,6$ bolsa. R_2 absorve integralmente essa fração restante de 0,5 bolsa, esgotando o saldo de D_1 (0,0);
- **Distribuição de D_2 (1,0 bolsa):** R_1 já se encontra no limite do seu teto proporcional (capacidade zero), sendo represada na 1ª passagem. A busca avança para R_2 , que possui capacidade restante de $0,6 - 0,5 = 0,1$ bolsa. Aloca-se 0,1 bolsa de D_2 para R_2 , que atinge seu teto proporcional (0,6000). O saldo não absorvido de D_2 ($1,0 - 0,1 = 0,9$ bolsa) não encontra mais capacidades disponíveis na 1ª passagem e é encaminhado à 2ª passagem.

2. 2ª Passagem (Meta Cheia / FIFO das Sobras):

- Com os tetos temporais suspensos, aplicam-se as metas cheias (1,0 para R_1 e 2,0 para R_2). A sobra de 0,9 bolsa de D_2 retorna ao início da fila FIFO;
- R_1 necessita de $1,0 - 0,5 = 0,5$ bolsa para alcançar sua meta total. Aloca-se 0,5 bolsa da sobra para R_1 , que conclui integralmente sua meta (1,0/1,0 bolsa, `goalReached=true`);

- O restante da sobra ($0,9 - 0,5 = 0,4$ bolsa) avança para R_2 , elevando seu quantitativo final para $0,6 + 0,4 = 1,0$ bolsa (50% da meta cheia solicitada).

Ao término do processo, R_1 atinge 1,0/1,0 bolsa (100% da meta) e R_2 atinge 1,0/2,0 bolsas (50% da meta), com zero desperdício de doações. Nota-se o benefício dessa abordagem matemática: caso o hemocentro dispusesse de apenas uma doação no *pool* (D_1 de 1,0 bolsa), a doação seria partilhada exatamente como 0,5 bolsa para R_1 e 0,5 bolsa para R_2 , impedindo que a solicitação mais antiga monopolizasse a única bolsa disponível e permitindo que ambas avançassem proporcionalmente em direção às suas metas.

O progresso (`fulfilledBloodBags`) não é persistido. Os casos de uso de leitura que precisam exibir o preenchimento — listagem de solicitações do requisitante, recomendação ao doador e bloqueio de notificação quando a meta já foi atingida — invocam o mesmo serviço de domínio e recebem o mapa calculado na hora. Concluir uma doação apenas persiste a doação; a leitura seguinte já vê o *pool* atualizado. Como o cálculo não regravava solicitações, não há condição de corrida entre escritas de contador: cada leitura monta o próprio *snapshot*. Assume-se, como contrapartida, que o progresso exibido de uma solicitação de prazo folgado pode decrescer entre duas leituras: à medida que os tetos das solicitações concorrentes crescem com o tempo, bolsas antes atribuídas a ela na segunda passagem migram para solicitações mais próximas do vencimento.

A Listagem 5.9 apresenta a implementação integral do serviço de domínio `DonationRequestFulfillmentService`.

Listagem 5.9 – Serviço de Domínio para Cumprimento de Metas das Solicitações

```

1 package bloodmatch.request.domain;
2
3 import bloodmatch.donation.domain.Donation;
4 import bloodmatch.donation.domain.DonationRepositoryInterface;
5 import bloodmatch.request.domain.DonationRequest;
6 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestRepositoryInterface;
7 import bloodmatch.role.domain.organization.bloodcenter.BloodCenter;
8 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestFulfillmentStatusRecord;
9 import bloodmatch.shared.domain.valueObjects.DomainID;
10
11 import java.math.BigDecimal;
12 import java.time.LocalDate;
13 import java.util.ArrayList;
14 import java.util.Comparator;
15 import java.util.HashMap;
16 import java.util.LinkedHashMap;
17 import java.util.LinkedHashSet;
18 import java.util.List;
19 import java.util.Map;
20 import java.util.Set;
21
22 import org.springframework.stereotype.Service;
23
24 @Service

```

```

25 public class DonationRequestFulfillmentService {
26
27     private static final Comparator<DonationRequest> OLDEST_REQUEST_FIRST =
28         Comparator.comparing(DonationRequest::getDateRequested)
29             .thenComparing(request -> request.getId().getValue());
30
31     private static final Comparator<Donation> OLDEST_DONATION_FIRST =
32         Comparator.comparing(Donation::getDonationDate)
33             .thenComparing(donation -> donation.getId().getValue());
34
35     private final DonationRequestRepositoryInterface requestRepository;
36     private final DonationRepositoryInterface donationRepository;
37
38     public DonationRequestFulfillmentService(
39         DonationRequestRepositoryInterface requestRepository,
40         DonationRepositoryInterface donationRepository) {
41         this.requestRepository = requestRepository;
42         this.donationRepository = donationRepository;
43     }
44
45     public Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> fill(
46         BloodCenter bloodCenter,
47         LocalDate asOfDate) {
48         if (bloodCenter == null) {
49             throw new IllegalArgumentException("Blood center cannot be null");
50         }
51         if (asOfDate == null) {
52             throw new IllegalArgumentException("As of date cannot be null");
53         }
54
55         DomainID organizationId = bloodCenter.getOrganization().getId();
56         List<DonationRequest> requests = requestRepository.findActiveRequestsByOrganizationIds(
57             List.of(organizationId),
58             asOfDate);
59         if (requests.isEmpty()) {
60             return Map.of();
61         }
62
63         return allocateLoaded(requests, asOfDate);
64     }
65
66     public Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> fill(
67         List<DonationRequest> requests,
68         LocalDate asOfDate) {
69         if (requests == null) {
70             throw new IllegalArgumentException("Requests cannot be null");
71         }
72         if (asOfDate == null) {
73             throw new IllegalArgumentException("As of date cannot be null");
74         }
75
76         List<BloodCenter> bloodCenters = bloodCentersOf(requests);
77         if (bloodCenters.isEmpty()) {
78             return Map.of();
79         }
80

```

```

81     List<DonationRequest> activeRequests = requestRepository.
      findActiveRequestsByOrganizationIds(
82         organizationIdsOf(bloodCenters),
83         asOfDate);
84     if (activeRequests.isEmpty()) {
85         return Map.of();
86     }
87
88     return allocateLoaded(activeRequests, asOfDate);
89 }
90
91 private Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> allocateLoaded(
92     List<DonationRequest> requests,
93     LocalDate asOfDate) {
94     List<BloodCenter> bloodCenters = bloodCentersOf(requests);
95     if (bloodCenters.isEmpty()) {
96         return Map.of();
97     }
98
99     List<Donation> allDonations =
100         donationRepository.findCompletedDonationsByOrganizationIdsAndDateRange(
101             organizationIdsOf(bloodCenters),
102             startOfPool(requests, asOfDate),
103             asOfDate);
104
105     Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> snapshot = new HashMap<>();
106     for (BloodCenter bloodCenter : bloodCenters) {
107         snapshot.putAll(allocateProportionalThenFifo(
108             requestsAt(bloodCenter, requests),
109             donationsAt(bloodCenter, allDonations),
110             asOfDate));
111     }
112     return snapshot;
113 }
114
115 private static class DonationPortion {
116     private final Donation donation;
117     private BigDecimal remainingQuantity;
118
119     public DonationPortion(Donation donation, BigDecimal remainingQuantity) {
120         this.donation = donation;
121         this.remainingQuantity = remainingQuantity;
122     }
123
124     public Donation getDonation() {
125         return donation;
126     }
127
128     public BigDecimal getRemainingQuantity() {
129         return remainingQuantity;
130     }
131
132     public void deduct(BigDecimal amount) {
133         this.remainingQuantity = this.remainingQuantity.subtract(amount);
134     }
135 }

```

```

136
137 private static Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord>
    allocateProportionalThenFifo(
138     List<DonationRequest> requests,
139     List<Donation> donations,
140     LocalDate asOfDate) {
141     List<DonationRequest> requestsOldestFirst = sorted(requests, OLDEST_REQUEST_FIRST);
142     List<Donation> donationsOldestFirst = sorted(
143         donations.stream().filter(Donation::isCompleted).toList(),
144         OLDEST_DONATION_FIRST);
145
146     Map<DomainID, BigDecimal> bags = new LinkedHashMap<>();
147     for (DonationRequest request : requestsOldestFirst) {
148         bags.put(request.getId(), BigDecimal.ZERO);
149     }
150
151     List<DonationPortion> portions = new ArrayList<>();
152     for (Donation donation : donationsOldestFirst) {
153         portions.add(new DonationPortion(donation, BigDecimal.ONE));
154     }
155
156     List<DonationPortion> leftovers = distribute(
157         requestsOldestFirst,
158         portions,
159         bags,
160         proportionalLimits(requestsOldestFirst, asOfDate),
161         asOfDate);
162
163     distribute(
164         requestsOldestFirst,
165         leftovers,
166         bags,
167         fullGoalLimits(requestsOldestFirst),
168         asOfDate);
169
170     Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> snapshot = new HashMap<>();
171     for (DonationRequest request : requestsOldestFirst) {
172         BigDecimal given = bags.get(request.getId());
173         BigDecimal goal = BigDecimal.valueOf(request.getGoalBloodBags());
174         snapshot.put(
175             request.getId(),
176             new DonationRequestFulfillmentStatusRecord(given, given.compareTo(goal) >= 0));
177     }
178     return snapshot;
179 }
180
181 private static Map<DomainID, BigDecimal> proportionalLimits(
182     List<DonationRequest> requests,
183     LocalDate asOfDate) {
184     Map<DomainID, BigDecimal> limits = new LinkedHashMap<>();
185     for (DonationRequest request : requests) {
186         limits.put(request.getId(), request.proportionalGoalAt(asOfDate));
187     }
188     return limits;
189 }
190

```

```

191 private static Map<DomainID, BigDecimal> fullGoalLimits(List<DonationRequest> requests) {
192     Map<DomainID, BigDecimal> limits = new LinkedHashMap<>();
193     for (DonationRequest request : requests) {
194         limits.put(request.getId(), BigDecimal.valueOf(request.getGoalBloodBags()));
195     }
196     return limits;
197 }
198
199 private static List<DonationPortion> distribute(
200     List<DonationRequest> requestsOldestFirst,
201     List<DonationPortion> portions,
202     Map<DomainID, BigDecimal> bags,
203     Map<DomainID, BigDecimal> limits,
204     LocalDate asOfDate) {
205     List<DonationPortion> unallocated = new ArrayList<>();
206     for (DonationPortion portion : portions) {
207         for (DonationRequest request : requestsOldestFirst) {
208             if (portion.getRemainingQuantity().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0) {
209                 break;
210             }
211             if (request.acceptsDonation(portion.getDonation(), asOfDate)) {
212                 BigDecimal given = bags.get(request.getId());
213                 BigDecimal limit = limits.get(request.getId());
214                 BigDecimal capacity = limit.subtract(given);
215                 if (capacity.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) {
216                     BigDecimal allocation = portion.getRemainingQuantity().min(capacity);
217                     bags.put(request.getId(), given.add(allocation));
218                     portion.deduct(allocation);
219                 }
220             }
221         }
222         if (portion.getRemainingQuantity().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) {
223             unallocated.add(portion);
224         }
225     }
226     return unallocated;
227 }
228
229 private static LocalDate startOfPool(List<DonationRequest> requests, LocalDate asOfDate) {
230     return requests.stream()
231         .map(DonationRequest::getDateRequested)
232         .min(Comparator.naturalOrder())
233         .map(minDate -> minDate.isBefore(asOfDate) ? minDate : asOfDate)
234         .orElse(asOfDate);
235 }
236
237 private static List<BloodCenter> bloodCentersOf(List<DonationRequest> requests) {
238     Set<DomainID> seen = new LinkedHashSet<>();
239     List<BloodCenter> bloodCenters = new ArrayList<>();
240     for (DonationRequest request : requests) {
241         BloodCenter bloodCenter = request.getBloodCenter();
242         if (seen.add(bloodCenter.getOrganization().getId())) {
243             bloodCenters.add(bloodCenter);
244         }
245     }
246     return bloodCenters;

```

```

247     }
248
249     private static List<DomainID> organizationIdsOf(List<BloodCenter> bloodCenters) {
250         return bloodCenters.stream()
251             .map(bloodCenter -> bloodCenter.getOrganization().getId())
252             .toList();
253     }
254
255     private static List<DonationRequest> requestsAt(
256         BloodCenter bloodCenter,
257         List<DonationRequest> requests) {
258         DomainID organizationId = bloodCenter.getOrganization().getId();
259         return requests.stream()
260             .filter(request -> request.getBloodCenter().getOrganization().getId().equals(
261                 organizationId))
262             .toList();
263     }
264
265     private static List<Donation> donationsAt(BloodCenter bloodCenter, List<Donation>
266         donations) {
267         DomainID organizationId = bloodCenter.getOrganization().getId();
268         return donations.stream()
269             .filter(donation -> donation.getBloodCenter().getOrganization().getId().equals(
270                 organizationId))
271             .toList();
272     }
273
274     private static <T> List<T> sorted(List<T> values, Comparator<T> order) {
275         List<T> copy = new ArrayList<>(values);
276         copy.sort(order);
277         return copy;
278     }
279 }

```

5.7 Controle Otimista de Concorrência

Em sistemas Web distribuídos concebidos segundo o estilo arquitetural RESTful, as comunicações entre cliente e servidor são estritamente desprovidas de estado (*stateless*), não existindo transações de longa duração ou sessões ativas com bloqueio de recursos. No contexto da hemoterapia, as solicitações de doação de sangue configuram recursos dinâmicos e altamente concorrentes: um operador de hemocentro ou requisitante pode atualizar a meta de bolsas necessárias (`goalBloodBags`), estender a data-limite (`dateLimit`) ou ajustar a urgência enquanto, paralelamente, outros usuários ou serviços automatizados consultam ou tentam modificar a mesma entidade.

Caso duas requisições de escrita concorrentes operem sobre o mesmo registro sem um mecanismo de coordenação transacional, instala-se o problema clássico da **perda de atualização** (*lost update problem*). Nessa situação, a requisição que finalizar a gravação por último sobrescreverá cegamente o estado armazenado no banco de dados, eliminando as alterações

consolidadas pela requisição precedente sem que qualquer um dos atores seja notificado da anomalia.

A adoção de bloqueios pessimistas (*pessimistic locking*) — mediante a retenção de travas exclusivas nas linhas ou documentos durante toda a jornada de edição do usuário — é incompatível com a natureza desconectada da Web. Esse bloqueio gera contenção severa, degrada a vazão (*throughput*) do servidor, eleva o tempo de resposta e introduz risco crítico de impasses (*deadlocks*) enquanto o usuário interage com a interface visual.

Para solucionar esse desafio de forma escalável, o sistema implementa formalmente o **Controle de Concorrência Otimista** (*Optimistic Concurrency Control* — OCC), fundamentado nos princípios seminais de Kung e Robinson (1981) e nos padrões de arquitetura corporativa formulados por Fowler (2002). O OCC parte da premissa de que os conflitos entre transações são exceções: as operações de leitura e computação em memória transcorrem de modo livre e não bloqueante, concentrando a checagem de consistência estritamente no momento da persistência.

5.7.1 Caso de uso de atualização de solicitação

Para materializar essa estratégia, o sistema disponibiliza o caso de uso de edição Update DonationRequestUseCase, acionado pela rota HTTP PATCH /donation-requests/{id}. A Listagem 5.10 detalha a implementação completa da classe.

Listagem 5.10 – Caso de Uso de Atualização com Verificação Precoce de Concorrência

```

1 package bloodmatch.request.application;
2
3 import bloodmatch.shared.application.exception.ConcurrencyException;
4 import bloodmatch.shared.application.exception.NotFoundException;
5 import bloodmatch.shared.application.exception.ValidationException;
6 import bloodmatch.shared.application.shared.DomainIdParser;
7 import bloodmatch.shared.application.shared.PartyOwnership;
8 import bloodmatch.request.domain.DonationRequest;
9 import bloodmatch.request.domain.DonationRequestRepositoryInterface;
10 import bloodmatch.shared.domain.valueObjects.DomainID;
11 import org.springframework.stereotype.Service;
12 import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
13 import java.time.LocalDate;
14 import java.util.Objects;
15
16 @Service
17 public class UpdateDonationRequestUseCase {
18
19     private final DonationRequestRepositoryInterface donationRequestRepository;
20
21     public UpdateDonationRequestUseCase(DonationRequestRepositoryInterface
22         donationRequestRepository) {
23         if (donationRequestRepository == null)
24             throw new IllegalArgumentException("DonationRequestRepository cannot be null");
25         this.donationRequestRepository = donationRequestRepository;
26     }

```

```

27 @Transactional
28 public Output execute(Input input) {
29     if (input == null)
30         throw new ValidationException("Request body cannot be null");
31     if (input.version() == null)
32         throw new ValidationException("version cannot be null");
33     if (input.goalBloodBags() == null && input.dateLimit() == null)
34         throw new ValidationException("At least one mutable field must be provided");
35
36     DomainID requestId = DomainIdParser.parse(input.requestId(), "requestId");
37     DonationRequest request = donationRequestRepository.findById(requestId)
38         .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Donation request not found"));
39
40     // 1o MOMENTO DE CHECAGEM: Nivel de Aplicacao (Pre-condition Fail-Fast)
41     if (!Objects.equals(request.getVersion(), input.version())) {
42         throw new ConcurrencyException(
43             "Resource version conflict: expected " + input.version() + " but found " + request.
44             getVersion());
45     }
46
47     PartyOwnership.requireSameParty(request.getRequester().getParty().getId(), input.
48     actorPartyId());
49
50     if (input.goalBloodBags() != null) {
51         try {
52             request.setGoalBloodBags(input.goalBloodBags());
53         } catch (IllegalArgumentException e) {
54             throw new ValidationException(e.getMessage());
55         }
56     }
57
58     if (input.dateLimit() != null) {
59         try {
60             request.setDateLimit(input.dateLimit());
61         } catch (IllegalArgumentException e) {
62             throw new ValidationException(e.getMessage());
63         }
64     }
65
66     // 2o MOMENTO DE CHECAGEM: Nivel de Persistencia / Banco de Dados
67     donationRequestRepository.save(request);
68     return Output.from(request);
69 }
70
71 public record Input(
72     String requestId, Long version, Integer goalBloodBags,
73     LocalDate dateLimit, String actorPartyId) {}
74
75 public record Output(String id, Long version, Integer goalBloodBags, LocalDate dateLimit)
76 {
77     public static Output from(DonationRequest request) {
78         return new Output(
79             request.getId().getValue().toString(),
80             request.getVersion(),
81             request.getGoalBloodBags(),
82             request.getDateLimit());
83     }
84 }

```

```

80     }
81   }
82 }

```

5.7.2 Os dois momentos de checagem de versão

A garantia de integridade transacional na API BloodMatch estrutura-se sobre uma defesa em profundidade dividida em **dois momentos complementares de checagem de versão**:

1. Primeiro Momento: Validação Lógica na Camada de Aplicação (*Fail-Fast Check*):

O primeiro momento ocorre explicitamente no corpo do caso de uso (linhas 37–40 da Listagem 5.10), imediatamente após a recuperação do agregado de domínio do repositório (`findById`). Quando o cliente consome a API (por exemplo, via consulta prévia `GET /donation-requests/{id}`), a resposta serializa o número de versão persistido (`version`). Ao emitir a instrução de alteração, o cliente é obrigado a devolver esse valor no corpo da requisição (`Input.version`).

O caso de uso compara a versão enviada pelo cliente com a versão atual carregada do banco de dados:

```

1 if (!Objects.equals(request.getVersion(), input.version())) {
2     throw new ConcurrencyException("Resource version conflict: expected " + input.version()
3       + " but found " + request.getVersion());
4 }

```

Caso haja divergência (por exemplo, o cliente submete `version = 1`, porém outro usuário já havia atualizado o recurso e gravado `version = 2`), a operação é abortada instantaneamente, disparando uma `ConcurrencyException`. Essa barreira lógica antecipada proporciona benefícios cruciais:

- **Fail-Fast de Domínio:** evita o processamento computacional inútil de regras de negócio, verificações de propriedade (`PartyOwnership`) e validações sobre dados sabidamente defasados;
- **Preservação do Agregado em Memória:** nenhum método mutador de estado (`setGlobalBloodBags`, `setDateLimit`) chega a ser invocado se a versão recebida for anacrônica;
- **Resposta Semântica Padronizada:** a exceção é capturada na camada de apresentação pelo manipulador global `RestExceptionHandler`, que devolve ao cliente a resposta `HTTP 409Conflict`, informando que o registro foi alterado concorrentemente e orientando o recarregamento dos dados.

2. Segundo Momento: Validação Atômica na Camada de Persistência (*Atomic Write OCC*):

Embora o primeiro momento proteja com eficácia contra submissões de dados desatualizados, ele é inerentemente incapaz de sanar condições de corrida estritas (*race conditions*), nas quais

duas requisições paralelas chegam ao servidor de forma quase simultânea, ambas lendo a mesma versão válida (por exemplo, `version = 1`). Nesse caso, ambas as requisições ultrapassariam com sucesso a checagem da camada de aplicação.

Para neutralizar essa vulnerabilidade física, o segundo momento atua diretamente na instrução de escrita no banco de dados. No esquema documental `DonationRequestSchema` (Listagem 5.4), o atributo `version` é decorado com a anotação `@Version` do Spring Data MongoDB. Ao disparar a operação `donationRequestRepository.save(request)`, o motor do Spring Data traduz a atualização para uma instrução atômica condicional no MongoDB:

```
1 db.donation_requests.updateOne(
2   { "_id": "req-123", "version": 1 },
3   {
4     "$set": { "goalBloodBags": 15, "dateLimit": ISODate("2026-10-01") },
5     "$inc": { "version": 1 }
6   }
7 )
8
```

A primeira requisição a atingir o MongoDB atualiza o documento e incrementa atômica e irreversivelmente o contador de versão para 2. No instante seguinte, quando a segunda requisição concorrente executa o seu comando buscando pelo filtro `"version": 1`, a consulta não encontra nenhum registro correspondente. Zero documentos são afetados, e o Spring Data detecta o conflito físico, disparando a exceção `OptimisticLockingFailureException`.

Para garantir o desacoplamento arquitetural e impedir que tipos de exceção do ecossistema Spring Data vazem para as camadas superiores, o adaptador de persistência utiliza a classe utilitária `OptimisticConcurrency` (Listagem 5.11). Esse utilitário intercepta a falha e a converte de forma transparente para a exceção padrão da aplicação (`ConcurrencyException`):

Listagem 5.11 – Isolamento de Concorrência Otimista na Infraestrutura

```
1 package bloodmatch.shared.infrastructure.persistence.repository;
2
3 import bloodmatch.shared.application.exception.ConcurrencyException;
4 import org.springframework.dao.OptimisticLockingFailureException;
5
6 public final class OptimisticConcurrency {
7
8   private OptimisticConcurrency() {}
9
10  public static void save(Runnable action, String entityName) {
11    try {
12      action.run();
13    } catch (OptimisticLockingFailureException e) {
14      throw new ConcurrencyException(
15        entityName + " was changed by another operation. Reload it and try again.", e);
16    }
17  }
18 }
```

```
16     }  
17     }  
18 }
```

Essa abordagem em dois momentos conjuga a agilidade do *fail-fast* preventivo na aplicação com a garantia matemática de isolamento transacional atômico no motor do banco de dados, consolidando uma arquitetura imune a corrupções de estado por concorrência.

6 Avaliação da proposta de solução

Este capítulo apresenta a avaliação da solução desenvolvida, tratada como passo metodológico — e não como objetivo de entrega —, conforme o Capítulo 4. A avaliação combina a consolidação do sistema entregue — descrito no Capítulo 5 — com a execução de uma suíte de testes automatizados unitários e de integração, seguida de uma análise qualitativa da arquitetura quanto à manutenibilidade.

6.1 Sistema entregue

A solução implementada materializa-se em uma API RESTful em Java 17 com Spring Boot, persistência em MongoDB e autenticação e autorização baseadas em JWT, organizada por entidades de domínio (`request`, `donation`, `party`, `role`, `auth` e `shared`) com subpacotes em camadas inspiradas no DDD — `domain`, `application`, `infrastructure` e `presentation` —, conforme detalhado no Capítulo 5. Do ponto de vista funcional, a API cobre integralmente o conjunto de requisitos da Tabela 5. Essa cobertura inicia-se pelo cadastro estruturado de pessoas e organizações e a respectiva atribuição de papéis de doador, requisitante e hemocentro. A partir dessa base, o sistema contempla o gerenciamento completo do ciclo de vida das solicitações de doação de sangue, permitindo a abertura de demandas, o acompanhamento de seu estado, a atualização dinâmica de metas e prazos, o cancelamento justificado e o disparo de notificações a voluntários elegíveis.

O fluxo de doações é estruturado por um registro unificado, capaz de diferenciar a intenção de doar — que gera um agendamento pendente — da doação já efetivada, viabilizando ainda o reagendamento, a confirmação de conclusão e a recuperação do histórico hemoterápico individual. No núcleo de inteligência da aplicação, destaca-se o mecanismo de recomendação de solicitações compatíveis, o qual pondera tipagem sanguínea, elegibilidade temporal e proximidade geográfica. O acompanhamento dessas demandas ocorre por meio de um algoritmo de cumprimento de metas calculado por *snapshot* em memória: as doações concluídas são alocadas às solicitações do mesmo hemocentro segundo uma ordenação FIFO modulada por um teto proporcional ao prazo restante, dispensando contadores persistidos no banco de dados. Complementarmente, o sistema fornece recursos autenticados para a busca de hemocentros por nome, recuperando os identificadores necessários às operações de escrita.

A documentação interativa OpenAPI (*springdoc*) apoia a exploração e a validação manual dos *endpoints*. Para os fins desta monografia, a avaliação formal concentrou-se na API RESTful, objeto central do estudo de caso.

6.2 Plano e método de avaliação

A avaliação foi conduzida em duas frentes complementares, coerentes com o Capítulo 4.

A primeira frente, funcional, apoia-se em testes automatizados executados com Maven Surefire e JUnit 5. Os testes unitários isolam regras de domínio e casos de uso com dependências mockadas (repositórios e serviços). Os testes de integração exercitam a configuração Spring Boot e a cadeia de segurança HTTP com MockMvc, verificando respostas 401/403/200 conforme a presença e o papel do JWT.

A segunda frente, estrutural, avalia qualitativamente a manutenibilidade à luz dos princípios SOLID e do DDD (Capítulo 2), observando se a separação em camadas isola o domínio de detalhes de infraestrutura e se a suíte de testes cobre as regras críticas do negócio — em especial compatibilidade sanguínea, elegibilidade, recomendação e alocação de doações às metas.

O critério de sucesso funcional adotado foi a execução integral da suíte sem falhas (*failures*) nem erros (*errors*). O critério de manutenibilidade foi a evidência de que as regras centrais permanecem testáveis no domínio/aplicação, sem necessidade de acoplar cada cenário a um banco de dados real.

6.3 Organização da suíte de testes

A suíte reside em `src/test/java` e está agrupada por camada, espelhando a arquitetura da API. A Tabela 10 sintetiza as classes de teste e o número de casos executados em cada uma.

Tabela 10 – Composição da suíte de testes automatizados

Camada	Classes de teste (exemplos de foco)	Casos
Domínio	Compatibilidade sanguínea (<code>BloodTypeTest</code>); agregados de doação e solicitação, incluindo o teto proporcional; matching de doadores; alocação FIFO e serviço de <i>fulfillment</i>	84
Aplicação	Autenticação; criação/cancelamento/listagem de solicitações; recomendação; registro e conclusão de doações; agenda e estoque de hemocentro; cadastro de papéis; busca de hemocentros; distância de recomendação	60
Infraestrutura / segurança	Emissão e validação de JWT; autorização HTTP (<code>SecurityAuthorizationIntegrationTest</code>)	11
<i>Smoke</i>	Carregamento do contexto Spring Boot (<code>BloodmatchApplicationTests</code>)	1
Total	33 classes de teste	156

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026), a partir da execução Maven Surefire.

Entre os testes de domínio, destaca-se a cobertura do algoritmo de cumprimento de metas, distribuída em três classes. O `DonationRequestFulfillmentFifoTest` (26 casos) valida a ordem FIFO por hemocentro — incluindo ordenação temporal, compatibilidade tipo-

lógica, janela entre data de solicitação e data-limite, e esgotamento de meta. O `DonationRequestFulfillmentProportionalTest` (5 casos) cobre o teto proporcional: represamento da solicitação de prazo folgado em favor da que está próxima do vencimento, ausência de teto no dia da data-limite, retorno das sobras em segunda passagem FIFO e preservação do total de bolsas alocadas. O `DonationRequestTest` (14 casos) exercita a fórmula do teto isoladamente no agregado, incluindo a precisão decimal via `BigDecimal` e o caso de contorno de janela de um único dia. Nos testes de aplicação, o `GetRecommendedRequestsUseCaseTest` verifica elegibilidade do doador, descarte de solicitações com meta atingida e ordenação por distância/urgência/prazo. Nos testes de integração, o `SecurityAuthorizationIntegrationTest` confirma que recomendações e listagens respeitam autenticação, papéis (DONOR/REQUESTER) e regras de *ownership* do participante autenticado.

6.4 Resultados da execução

A suíte completa foi executada em ambiente local via Maven (`./mvnwtest`), utilizando Java 17.0.12 e Spring Boot 3.5.11. A execução concluída em 26 de agosto de 2026 obteve o resultado sintetizado na Tabela 11.

Tabela 11 – Resultado da execução da suíte automatizada

Indicador	Valor
Casos de teste executados	156
Falhas (<i>Failures</i>)	0
Erros (<i>Errors</i>)	0
Casos ignorados (<i>Skipped</i>)	0
Taxa de sucesso	100%
Tempo total de build (aprox.)	27,9 s
Resultado Maven	BUILD SUCCESS

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Como pode ser observado na Tabela 11, a ausência de falhas indica que, para o conjunto de cenários formalizados na suíte, o comportamento observado coincide com o comportamento esperado das regras modeladas no Capítulo 5. Em particular, os resultados sustentam a correteza da estratégia de recomendação e da alocação de `fulfilledBloodBags` por *snapshot* — FIFO restrita pelo teto proporcional —, bem como o controle de acesso baseado em JWT e papéis.

Ressalta-se que a maior parte dos testes de domínio e de aplicação não depende de uma instância MongoDB ativa: repositórios e serviços externos são substituídos por *mocks*, o que favorece a repetibilidade e reduz o custo de execução. Os testes que sobem o contexto Spring Boot (*smoke* e autorização HTTP) validam a montagem da aplicação e a barreira de segurança sem exigir, nos cenários cobertos, a persistência real de documentos.

6.5 Avaliação de manutenibilidade

Do ponto de vista estrutural, a avaliação qualitativa confirma que a arquitetura em camadas favorece a manutenibilidade e a sustentabilidade técnica da solução (RNF04–RNF06). Essa constatação apoia-se, em primeiro lugar, no rigoroso isolamento da camada de domínio, na qual as regras de tipagem sanguínea, cálculo de elegibilidade, verificação de aceitação (`accepts Donation`), aplicação do teto proporcional e alocação de bolsas estão estritamente encapsuladas em entidades e serviços de domínio, operando sem qualquer acoplamento a bibliotecas do Spring MVC ou do MongoDB. A introdução do algoritmo de teto proporcional exemplifica essa flexibilidade, tendo sido incorporada como regra pura do agregado e de seu serviço de domínio sem provocar alterações em casos de uso, controladores ou esquemas de persistência.

Em consonância com esse isolamento, os casos de uso assumem exclusivamente o papel de orquestradores de fluxo, o que permite que a suíte de testes exercite cenários complexos de aplicação — como a conclusão de uma doação e a subsequente visualização do progresso recalculado — sem a interferência de detalhes de serialização HTTP. Adicionalmente, a aplicação do princípio de inversão de dependência por meio de dez interfaces de repositório e da interface de notificação permite desacoplar o núcleo de qualquer tecnologia concreta de infraestrutura, viabilizando o uso intensivo de objetos simulados (*mocks*) que garantem testes determinísticos e rápidos sem a necessidade de um banco de dados ativo. Por fim, a verificação de segurança é concentrada na borda da aplicação, assegurando que o controle de acesso e autorização seja validado nos pontos de entrada sem poluir as regras de negócio de alocação e recomendação. Em conjunto, esses elementos demonstram que a manutenibilidade é amplamente favorecida pela separação de responsabilidades e pela elevada testabilidade das regras críticas.

6.6 Sugestões de melhorias

A partir dos resultados obtidos na avaliação, delineiam-se aprimoramentos pertinentes para a evolução da API e de seus mecanismos de validação. No âmbito dos testes de integração, mostra-se recomendável expandir os cenários com persistência real em contêineres gerenciados (como Testcontainers com MongoDB), assegurando a validação automatizada de aspectos de infraestrutura como o controle de concorrência otimista (`@Version`) e consultas de agregação complexas na busca de hemocentros. Como complemento métrico à taxa de sucesso dos testes, sugere-se a incorporação contínua de ferramentas de cobertura de código, a exemplo do JaCoCo, mapeando ramificações não cobertas. No nível das interfaces externas, mostra-se oportuno formalizar testes automatizados de contrato a partir da especificação OpenAPI, bem como conduzir ensaios de carga e estresse dedicados a avaliar o desempenho das consultas geoespaciais e da reconstituição de agregados sob volumes elevados de dados e requisições concorrentes.

6.7 Considerações sobre a avaliação

Os resultados obtidos permitem concluir que o sistema implementado — verificado pela suíte de 156 testes automatizados com 100% de sucesso — materializa o estudo de caso do Capítulo 5 e evidencia o atendimento ao objetivo O3 (recomendação de solicitações compatíveis e notificação de candidatos elegíveis, cobertos por testes de matching, recomendação e notificação indireta via casos de uso). A análise de manutenibilidade, igualmente metodológica, aponta uma arquitetura testável em camadas. A Seção 7 retoma esses achados à luz da problemática apresentada na Introdução.

7 Considerações finais

Este capítulo retoma a problemática apresentada na Introdução à luz do sistema desenvolvido (Capítulo 5) e dos resultados da avaliação (Capítulo 6), discutindo o alcance dos objetivos, as principais contribuições do trabalho e direcionamentos para pesquisas e evoluções futuras.

7.1 Alcance dos objetivos

O objetivo geral — gerenciar as doações de sangue a partir de um sistema de informações via Web, aproximando solicitações de unidades de saúde e pacientes dos doadores compatíveis — foi alcançado por meio da implementação descrita no Capítulo 5. A verificação automatizada relatada no Capítulo 6 constitui o passo metodológico de avaliação da proposta, e não uma entrega autônoma.

No que tange aos objetivos específicos estabelecidos, constata-se que todos foram plenamente atendidos no escopo do trabalho. O primeiro objetivo específico (O1) concretizou-se por meio do mapeamento aprofundado dos processos hemoterápicos, culminando na modelagem da hierarquia de participantes (*Party*, *Person* e *Organization*), na definição dinâmica de seus papéis (*Donor*, *Requester* e *BloodCenter*) e na estruturação dos agregados centrais *DonationRequest* e *Donation*, detalhados no Capítulo 5.

O segundo objetivo específico (O2) foi alcançado com a condução do mapeamento sistemático da literatura apresentado no Capítulo 3, o qual possibilitou identificar o estado da arte e as lacunas nos sistemas existentes, fornecendo subsídios teóricos e práticos que nortearam as decisões de projeto para recomendação, notificação ativa e gestão de demandas. Por sua vez, o terceiro objetivo específico (O3) materializou-se na concepção e codificação dos serviços de matching e recomendação geoespacial compatível e na notificação dirigida a voluntários elegíveis — por meio de casos de uso como *GetRecommendedRequestsUseCase*, *FindEligibleDonorsUseCase*, *DonorMatchingService* e *NotifyPotentialDonorsUseCase* —, sendo a eficácia e a corretude de tais componentes formalmente corroboradas pela execução da suíte de testes automatizados apresentada no Capítulo 6. Desse modo, evidencia-se o atendimento harmônico e integral dos objetivos propostos para a pesquisa.

7.2 Principais contribuições

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho oferece contribuições ao sistematizar o conhecimento sobre sistemas de captação de doadores por meio de um mapeamento sistemático da literatura, ao formalizar um estudo de caso de engenharia de *software* aplicando DDD e princípios SOLID a um domínio crítico de saúde pública com restrições biológicas e temporais,

e ao fornecer uma metodologia explícita de avaliação estruturada em suíte de testes automatizados que torna verificáveis as regras de negócio essenciais.

No plano tecnológico, a principal contribuição consolida-se no desenvolvimento da API RESTful *BloodMatch*. Destaca-se a concepção da estratégia de recomendação personalizada que combina proximidade e critérios clínicos, bem como o algoritmo de cumprimento de metas calculado por *snapshot* em memória. Esse algoritmo introduz uma abordagem de racionamento em que a alocação FIFO de bolsas é modulada por um teto proporcional ao tempo de vigência da solicitação, repartindo a escassez em favor das demandas mais urgentes e prevenindo concorrência em contadores persistidos. A solução é complementada por um modelo seguro de autenticação e autorização via JWT com validação de posse (*ownership*) dos recursos e por uma arquitetura em camadas desacopladas que preserva a pureza do domínio em relação a protocolos de transporte e esquemas de armazenamento, servindo de base arquitetural para aplicações correlatas na área da saúde.

7.3 Limitações

Apesar dos resultados positivos, reconhecem-se limitações. A avaliação funcional privilegiou testes unitários e de integração com *mocks*, sem mensuração sistemática de cobertura percentual de linhas/branches nem baterias de carga em produção. O *snapshot* de preenchimento relê o pool do hemocentro a cada consulta que exhibe progresso, o que privilegia simplicidade e consistência em detrimento de um contador materializado. Como consequência do teto proporcional sobre esse recálculo, o progresso exibido de uma solicitação de prazo folgado pode decrescer entre duas leituras, quando bolsas migram para solicitações mais próximas do vencimento — comportamento correto do ponto de vista da política de racionamento, mas cuja apresentação ao requisitante merece tratamento específico na interface. Além disso, o estudo de caso não inclui avaliação formal de usabilidade com usuários finais de hemocentros.

7.4 Trabalhos futuros

Como direcionamentos para trabalhos e pesquisas futuras, vislumbra-se aprimorar o algoritmo de recomendação com a introdução de critérios heurísticos e comportamentais adicionais, tais como a taxa de resposta histórica dos voluntários e padrões sazonais de doação. Do ponto de vista arquitetural, sugere-se evoluir o particionamento do sistema mediante a extração de módulos Maven ou microsserviços independentes para os contextos delimitados do DDD, reforçando os limites transacionais hoje estabelecidos por convenção de pacotes.

Sob a perspectiva da engenharia de testes, recomenda-se a expansão da suíte por meio da adoção de contêineres gerenciados para testes com banco real, da geração automatizada de relatórios de cobertura de código e da execução sistemática de testes de carga e de contrato da API. Por fim, no plano aplicado, mostra-se fundamental conduzir estudos empíricos integrados

ao cotidiano operacional de hemocentros reais, permitindo avaliar a usabilidade e quantificar o impacto efetivo da plataforma na conversão de solicitações em doações realizadas.

7.5 Considerações finais

O descompasso entre demanda e oferta de sangue, contextualizado na Introdução, motivou soluções tecnológicas que aproximem requisitantes e doadores com critérios clinicamente relevantes — tipagem, elegibilidade e proximidade —, convergindo com as metas de acesso a serviços essenciais de saúde preconizadas pelo ODS 3 da ONU. Este trabalho respondeu a essa necessidade com uma API RESTful orientada ao domínio da doação sanguínea, validada por implementação e por 156 testes automatizados sem falhas.

Conclui-se que a combinação de DDD, SOLID e testes automatizados favoreceu não apenas a entrega funcional dos requisitos, mas também a confiança na correção das regras críticas e a perspectiva de manutenção evolutiva da solução. Espera-se que os artefatos e os resultados aqui apresentados subsidiem trabalhos futuros e inspirem aprimoramentos em sistemas de apoio à captação de doadores de sangue.

Referências

ALESSA, T. Evaluation of the Wateen App in the Blood-Donation Process in Saudi Arabia. **Journal of Blood Medicine**, v. 13, p. 181–190, 2022.

BLOCH, Joshua. **Effective Java**. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2018.

BOOCH, Grady. **Object-oriented analysis and design with applications**. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2007.

CEARÁ. SECRETARIA DA SAÚDE. **Hemoce registra número recorde de doações em 2024, o maior nos últimos 30 anos**. Fortaleza: [s. n.], jan. 2025. Online.

CEARÁ. SECRETARIA DA SAÚDE. **Homens são os que mais doam sangue no Ceará entre os 2% da população doadora**. Fortaleza: [s. n.], ago. 2021. Online.

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ — HEMOCE. **Rede de atendimento**. Fortaleza: [s. n.], 2022. Online.

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. **Pro Git**. [S. l.]: Apress, 2014.

DA SILVA, J. R. *et al.* Blood donation support application: Contributions from experts on the tool's functionality. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 2, p. 493–503, 2021.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: How to Program**. [S. l.]: Pearson, 2017.

ELSEVIER. **Scopus**. [S. l.]: Elsevier, 2024. Online.

ELSEVIER. **Scopus content coverage**. [S. l.: s. n.], 2025. Online. Mais de 2,4 bilhões de referências citadas desde 1970.

EVANS, Eric. **Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software**. [S. l.]: Addison-Wesley, 2003.

GAMMA, Erich *et al.* **Design patterns: elements of reusable object-oriented software**. Reading: Addison-Wesley, 1994.

GARRARD, Judith. **Health Sciences Literature Review Made Easy: The Matrix Method**. 6. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2020.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HEMORIO. **Doação de sangue no Brasil: desafios e perspectivas**. Rio de Janeiro, 2023.

LI, L. *et al.* Mobile applications for encouraging blood donation: A systematic review and case study. **Digital Health**, v. 9, 2023.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTIN, Robert C. **Agile software development: principles, patterns, and practices**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.

MARTIN, Robert C. **Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design**. Boston: Prentice Hall, 2017.

MARTIN, Robert C. **Clean code: a handbook of agile software craftsmanship**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.

MARTIN, Robert C. **Design principles and design patterns**. [S. l.], 2000.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: [s. n.], 2015. Online.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Blood safety and availability**. Geneva, 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Supply of blood for transfusion in Latin American and Caribbean countries 2019-2020**. Washington, D.C., 2020.

PETERSEN, Kai *et al.* Systematic mapping studies in software engineering. *In*: 12TH International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE). [S. l.: s. n.], 2008. p. 1–10.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

VERNON, Vaughn. **Domain-driven design distilled**. Boston: Addison-Wesley, 2016.

VERNON, Vaughn. **Implementing Domain-Driven Design**. [S. l.]: Addison-Wesley, 2013.

WALLS, Craig. **Spring in Action**. [S. l.]: Manning, 2019.

OU-YANG, J. *et al.* Effective methods for reactivating inactive blood donors: A stratified randomised controlled study. **BMC Public Health**, v. 20, 2020.